线性代数
Linear Algebra

戈维峰
复旦大学计算机科学技术学院
2025-2026学年秋季学期

第三章
行列式
Determinant

章节内容

- 行列式的由来
- 行列式的定义
- 特殊行列式
- 行列式的性质
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- 行列式与矩阵的秩
- 克拉默法则
- 行列式的八种常见解法
- 典型例题

章节内容

- **行列式的由来**
- 行列式的定义
- 特殊行列式
- 行列式的性质
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- 行列式与矩阵的秩
- 克拉默法则
- 行列式的八种常见解法
- 典型例题

行列式的由来

- 定义行列式的目的就是为了解线性方程组

- 例如下面的方程组

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 = 3 \\ 3x_1 + 4x_2 = 5 \end{cases}$$

- 通过高斯消元法可以得到唯一解

$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

行列式的由来

- 对于一般的二元一次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

- 如果它有唯一解，那么通过高斯消元法容易得到：

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ x_2 = \dfrac{b_2 a_{11} - a_{21} b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \end{cases}$$

行列式的由来

- 对于三元一次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

- 如果它有唯一解，同样可以通过高斯消元法得到：

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{b_1a_{22}a_{33} - b_1a_{32}a_{23} - b_2a_{12}a_{33} + b_2a_{32}a_{13} + b_3a_{12}a_{23} - b_3a_{22}a_{13}}{a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}} \\ x_2 = \dfrac{b_2a_{11}a_{33} - b_3a_{11}a_{23} - b_1a_{21}a_{33} + b_3a_{21}a_{13} + b_1a_{31}a_{23} - b_2a_{31}a_{13}}{a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}} \\ x_3 = \dfrac{b_3a_{11}a_{21} - b_2a_{11}a_{32} - b_3a_{21}a_{12} + b_1a_{21}a_{32} + b_2a_{31}a_{12} - b_1a_{31}a_{22}}{a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}} \end{cases}$$

行列式的由来

- 由此可见，n元一次线性方程组的解会更加复杂，所以需要简化n元一次线性方程组的解，找出其中的规律，于是在此过程中产生了行列式。

- 定义行列式的思路由以下几个步骤组成：
- 想解方程组 → 构造行列式 → 证明行列式可解方程组 → 构造成功

- 历史上许多著名数学家参与了行列式理论的建立，包括莱布尼兹、麦克劳林、关孝和、克莱姆、贝祖、范德蒙德、拉普拉斯、拉格朗日、高斯、柯西、比内、凯莱、雅比克等等。

行列式的由来

- 考察n元一次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

- 考察其解的形式。
- 解： 观察其上述非齐次线性方程组，尝试采用递归的形式拆解线性方程组，并采用递推的形式推导非齐次线 性方程组解的结构。进行拆解，可得n个非齐次线性方程组：

- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases} ; \qquad (1)$$

行列式的由来

- (续)
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$; (2)
- $$\vdots$$
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$ 。 (n)

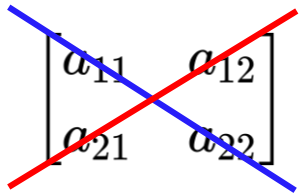
行列式的由来

- (续)设第i个方程组的解为
-
- $$\boldsymbol{x}_i = [x_{1i}, x_{2i}, \cdots, x_{ni}] \quad ,$$
- 则显然上述n个线性方程组的解之和$= \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i$ 与目标非齐次线性方程组的解相同。即
-
- $$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i = \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \boldsymbol{b} \qquad (n+1)$$
- 注意：此结论非常重要，代表了行列式按行展开。

行列式的由来

- (续)观察第n个方程组
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$ 。
- 鉴于n元一次线性方程组过于复杂，我们思考其与n-1元一次线性方程组解的关联。回想二元一次线性线性方程组的解：

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ x_2 = \dfrac{b_2a_{11} - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \end{cases}$$



对角线交叉相乘再相减

行列式的由来

- (续)若定义二阶行列式为
- $$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$ ，
- 则二元一次方程组的解可以写为
- $$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$ 。
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

右边非齐次的系数分别与x_1和x_2的系数交换位置得到分子项，分母项为系数矩阵的行列式。

行列式的由来

- (续)寻找三元一次方程组的解与二元一次线性方程组的解的关联，将方程组
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$
- 拆解为三个子方程组
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$ ，$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{cases}$$
- 和 $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{cases}$$ 。

行列式的由来

- (续)观察上面第一个子方程组
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$
- 的前面两个方程，使用x_3表示x_1和x_2可得
- $$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -a_{13}x_3 & a_{12} \\ -a_{23}x_3 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & -a_{13}x_3 \\ a_{21} & -a_{23}x_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \quad 。$$

- 注意$\begin{vmatrix} xa & b \\ xc & d \end{vmatrix} = xad - xbc = x\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix}$

行列式的由来

- (续)故可以提取公因子，得
-
-
-
-
-
-
- 将上述两个变量带入第三个方程可得

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} x_3, \qquad x_2 = -\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} x_3$$

$$\frac{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} a_{31}x_3 - \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} a_{32}x_3 + a_{33}x_3 = b_3$$

行列式的由来

- (续)重新整理解，可得

$$x_1 = \frac{b_3 \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{-b_3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}}{a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$$x_3 = \frac{b_3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)观察上面第二个子方程组
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{cases}$$
- 的第一和第三两个方程，使用x_3表示x_1和x_2可得

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -a_{13}x_3 & a_{12} \\ -a_{33}x_3 & a_{32} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}, \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & -a_{13}x_3 \\ a_{31} & -a_{33}x_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)故可以提取公因子，得
-
-
-
-
-
-
- 将上述两个变量带入第二个方程可得

$$\frac{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} a_{21}x_3 - \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} x_3 a_{22} x_3 + a_{23}x_3 = b_2$$

行列式的由来

- (续)重新整理解，可得

$$x_1 = \frac{b_2 \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{-b_2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}$$

$$x_3 = \frac{b_2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}{a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)观察上面第一个子方程组
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{cases}$$
- 的前面两个方程，使用x_3表示x_1和x_2可得

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -a_{23}x_3 & a_{22} \\ -a_{33}x_3 & a_{32} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}, \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{21} & -a_{23}x_3 \\ a_{31} & -a_{33}x_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)故可以提取公因子，得
-
-
-
-
-
-
- 将上述两个变量带入第三个方程可得

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} a_{11}x_3 - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} a_{12}x_3 + a_{13}x_3 = b_1$$

行列式的由来

- (续)重新整理解，可得

$$x_1 = \frac{b_1\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{-b_1\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}$$

$$x_3 = \frac{b_1\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)同理可计算上述三个子方程组的解，求和得

$$
x_1 = \frac{b_1\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +
$$

$$
\frac{b_2\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +
$$

$$
\frac{b_3\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}
$$

行列式的由来

- (续)

$$x_2 = \frac{-b_1\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +$$

$$\frac{-b_2\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +$$

$$\frac{-b_3\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}}{a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)

$$x_3 = \frac{b_1\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +$$

$$\frac{b_2\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}{a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +$$

$$\frac{b_3\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)观察上述解的形式，考虑设置三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

-
-
-
- 从求解三元一次线性方程组的角度考虑其计算形式，令

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

行列式的由来

- (续)注意二阶行列式到三阶行列式时的符号，在二阶行列式的基础上定义三阶行列式得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{(3+1)} a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} + (-1)^{(3+2)} a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + (-1)^{(3+3)} a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

- $$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}$$

- 考虑等式最右边的形式，能得到同样形式的三阶行列式定义方法有很多种。

行列式的由来

- (续)将三阶行列式分别按照第二列和第一列展开，可得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13}$$

$$+ a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}$$

$$= (-1)^{(2+1)} a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(2+2)} a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{(2+3)} a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

行列式的由来

- (续)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13}$$
$$+ a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}$$
$$= (-1)^{(1+1)} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$
$$+ (-1)^{(1+3)} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

行列式的由来

- (续)同理，可以将三阶行列式按照列依次展开

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{(1+1)} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(2+1)} a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(3+1)} a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{(1+2)} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(2+2)} a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(3+2)} a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{(1+3)} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + (-1)^{(2+3)} a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + (-1)^{(3+3)} a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

总结上式可得，若三阶行列式定义为按照某一行展开，则其也可以按照其他行或者列展开，最终结果不变。

行列式的由来

- (续)回顾三元一次齐次线性方程组的解，我们知道

$$
x_1 = \frac{b_1\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +
$$

$$
\frac{b_2\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +
$$

$$
\frac{b_3\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}
$$

行列式的由来

- (续)

$$x_2 = \frac{-b_1\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +$$

$$\frac{-b_2\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}{a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +$$

$$\frac{-b_3\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}}{a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)

$$x_3 = \frac{b_1\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}{a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +$$

$$\frac{b_2\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}}{a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}} +$$

$$\frac{b_3\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)同理可计算上述三个子方程组的解，求和得

$$x_1 = \frac{b_1\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - b_2\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + b_3\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)

$$x_2 = \frac{-b_1\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + b_2\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - b_3\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)

$$x_3 = \frac{b_1\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} - b_2\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + b_3\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)利用前面我们所定义的二阶行列式和三阶行列式，我们可以由二元一次方程组的解推导出三元一次方程组的解有如下形式

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

行列式的由来

- (续)定义n阶行列式（注：这里是我们自己的定义）

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{(n+1)} a_{n1} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)2} & a_{(n-1)3} & \cdots & a_{(n-1)n} \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{(n+2)} a_{n2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)3} & \cdots & a_{(n-1)n} \end{vmatrix}$$

$$+ \cdots + (-1)^{(n+n)} a_{nn} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}$$

- 作业：请自行证明上述定义等价于按照行（列）展开。

行列式的由来

- (续)上述n阶行列式的定义更为清楚的表达可写为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{(n+1)} a_{n1} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)2} & a_{(n-1)3} & \cdots & a_{(n-1)n} \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+(-1)^{(n+2)} a_{n2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)3} & \cdots & a_{(n-1)n} \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+\cdots+(-1)^{(n+n)} a_{nn} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(n-1)} \end{vmatrix}$$

行列式的由来

- (续)实际上，上述n阶行列式可以按照行或者列展开，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{(i+1)} a_{i1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+(-1)^{(i+2)} a_{i2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{(i+n)} a_{in} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的由来

- (续)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{(1+j)} a_{1j} \begin{vmatrix} \cancel{a_{11}} & \cdots & \cancel{a_{1j}} & \cdots & \cancel{a_{1n}} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+(-1)^{(i+2)} a_{i2} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \cancel{a_{21}} & \cdots & \cancel{a_{2j}} & \cdots & \cancel{a_{2n}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{(i+n)} a_{in} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \cancel{a_{n1}} & \cdots & \cancel{a_{nj}} & \cdots & \cancel{a_{nn}} \end{vmatrix}$$

行列式的由来

- (续)现在我们采用数学归纳法，假设n-1元一次线性方程组
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1(n-1)}x_{n-1} = c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2(n-1)}x_{n-1} = c_2 \\ \cdots \\ a_{(n-1)1}x_1 + a_{(n-1)2}x_2 + \cdots + a_{(n-1)(n-1)}x_{n-1} = c_{n-1} \end{cases}$$
- 的解为
- $$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(i-1)} & c_1 & a_{1(i+1)} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(i-1)} & c_2 & a_{2(i+1)} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(i-1)} & c_{n-1} & a_{(n-1)(i+1)} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}} \quad (n+1)$$

行列式的由来

- (续)那么对于n元非齐次线性方程组拆解出的一个子方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

- 求其解。先考虑前n-1个方程的解

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1(n-1)}x_{n-1} = -a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2(n-1)}x_{n-1} = -a_{2n}x_n \\ \cdots \\ a_{(n-1)1}x_1 + a_{(n-1)2}x_2 + \cdots + a_{(n-1)(n-1)}x_{n-1} = -a_{(n-1)n}x_n \end{cases}$$

行列式的由来

- (续)得

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(i-1)} & -a_{1n}x_n & a_{1(i+1)} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(i-1)} & -a_{2n}x_n & a_{2(i+1)} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(i-1)} & -a_{(n-1)n}x_n & a_{(n-1)(i+1)} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}}$$

- 其中i=1,2，…,n-1。

行列式的由来

- (续)将上述解带入第n个方程

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

- 解得x_n为

$$x_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} & b_{n-1} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(n-1)} & b_n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

- 注意：为什么解会形成上述情况呢？请注意推导!

行列式的由来

- (续)再去考虑剩下n-1个方程的解，将等式右边不等于0的方程调整到最后，可以依据上面的结论得到方程组的解。将所有n个方程组的解相加，得到n元一次线性方程组的解如下

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(i-1)} & b_1 & a_{1(i+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(i-1)} & b_2 & a_{2(i+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(i-1)} & b_n & a_{n(i+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

- 其中i=1,2，…,n。即当n-1元一次线性方程组的解有公式（n+1）所述形式时，n元一次线性方程组的解有上式形式。根据前面推导可得，当n=3时，上式成立，故对于任何n元一次线性方程组其解都有上述形式。

行列式的由来

- 我们有以下收获：

1. 我们定义了一种函数，去计算方阵的行列式的值
2. 这种定义天生具有按行按列展开的性质（重要！后续会展开）
3. 这种行列式定义天生自带了交换行列时，行列式的值变号（重要！后续会展开）
4. 这种行列式式的定义可以帮我们写出非齐次线性方程组的解（极为重要！行列式最初始的由来）
5. 在推导行列式的过程中，我们已经得到行列式的许多性质，包括克莱姆法则。

章节内容

- 行列式的由来
- **行列式的定义**
- 特殊行列式
- 行列式的性质
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- 行列式与矩阵的秩
- 克拉默法则
- 行列式的八种常见解法
- 典型例题

行列式的定义

- 排列
- 由 $1, 2, \cdots, n$ 组成的有序数组称为一个n阶排列，通常用 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 表示n阶排列。

- 4阶排列：

$$\begin{cases} 1,2,3,4 \\ 1,2,4,3 \\ 1,3,2,4 \\ \cdots \end{cases}$$

行列式的定义

- 逆序
- 在一个排列中, 如果一对数的前后位置与大小顺序相反, 即前面的数大于后面的数, 那么它们就称为一个逆序.
- 一个排列中逆序的总数就称为这个排列的逆序数.
- 用 $(j_1, j_2, \cdots, j_n)$ 表示排列 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 的逆序数.

行列式的定义

- 逆序数
- 例如有这么一个数列$3,2,5,4,1$,数列内所有的逆序为:

$$3,2,5,4,1 \to t_1 = 0$$

$$3,2,5,4,1 \to t_2 = 1$$

$$3,2,5,4,1 \to t_3 = 0$$

$$3,2,5,4,1 \to t_4 = 1$$

$$3,2,5,4,1 \to t_5 = 4$$

- 该数列的逆序数为: $\tau(3,2,5,4,1) = \sum_{i=1}^{5} t_i = 6$

行列式的定义

- 偶排列&奇排列
- 一个排列的逆序数是偶数, 该排列叫做偶排列; 反之, 叫做奇排列
- 如$\tau(3,2,5,4,1)=6$, 所以$3,2,5,4,1$是一个偶排列

行列式的定义

- 定义 3.1.3

n 阶行列式定义为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

- 其值为:

$$D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

n 阶行列式为所有取自不同行不同列的元素乘积之和

行列式的定义

$$D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

- Tips
  - 1的幂次: $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 为偶排列是就是“$+$”号, 为奇排列就是“$-$”号
  - 乘积项: 行指标是固定为 $1, 2, \ldots, n$ 而列指标是一个排列. 可以看作每个乘积项按顺序取 $1, 2, \ldots, n$ 行, 但是列指标之前取过就不能再取. 例如: 取了 a_{13}（即1行3列）, 取第2行时就不能取第3列（ a_{23} ）, 若第2行取 a_{22} 那么第3行就不取 a_{33} 和 a_{32}, 以此类推.

行列式定义等价形式

$$(1)\quad \sum_{i_1 i_2 \ldots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \ldots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

$$(2)\quad \sum_{i_1 i_2 \ldots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \ldots i_n)+\tau(j_1 j_2 \ldots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$$

$$(3)\quad \sum_{j_1 j_2 \ldots j_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \ldots i_n)+\tau(j_1 j_2 \ldots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$$

- (1)表示列指标按 $1, 2, \ldots, n$ 的顺序取, 而行指标为某个排列
- (2)表示列指标按 $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 这个排列的顺序取, 而行指标为某个排列, 方式(1)是这个的特例, 即 $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 这个排列刚好是 $1, 2, \ldots, n$, 此时 $\tau(j_1, j_2, \ldots, j_n) = 0$
- (3)类似于方式(2), 即原定义是方式(3)的特例

章节内容

- 行列式的由来
- 行列式的定义
- **特殊行列式**
- 行列式的性质
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- 行列式与矩阵的秩
- 克拉默法则
- 行列式的八种常见解法
- 典型例题

特殊行列式

- 上（下）三角矩阵的行列式
  - 上三角矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

  - 其行列式为

$$|\boldsymbol{A}| = a_{11}a_{22}a_{33}\dots a_{nn}$$

  - 即上（下）三角矩阵的行列式为主对角线元素乘积因为在其他排列中, 至少包含一个元素为0乘积项就为0, 只留下对角线的乘积项

特殊行列式

• 单位矩阵的行列式

- 单位矩阵

$$\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

- 则其行列式为

$$|\boldsymbol{E}| = 1$$

- 单位矩阵可看作特殊的上（下）三角矩阵, 因此主对角线之积为1

章节内容

- 行列式的由来
- 行列式的定义
- 特殊行列式
- **行列式的性质**
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- 行列式与矩阵的秩
- 克拉默法则
- 行列式的八种常见解法
- 典型例题

行列式的性质

- 性质3.2.1 设 n 为 阶方阵则 $\det(\boldsymbol{A}) = \det(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$

- 证明: 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\det(\boldsymbol{A}) = \sum_{\mathrm{i}, i_2, i_n} (-1)^{\tau(\mathrm{j}_1 j_2 \ldots j_n)+\tau(\mathrm{i}_1 i_2 \ldots i_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$$

$$\det(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = \sum_{\mathrm{i}_1 i_2 \ldots i_n}^{\mathrm{i}_1 i_2 \ldots i_n} (-1)^{\tau(\mathrm{j}_1 j_2 \ldots j_n)+\tau(\mathrm{i}_1 i_2 \ldots i_n)} a_{j_1 \mathrm{i}_1} a_{j_2 i_2} \cdots a_{j_n i_n}$$

- 因此
- 即行列式转置,其值不变 $\det(\boldsymbol{A}) = \det(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$

行列式的性质

- 性质3.2.2
- 设n阶方阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{t1} & b_{t2} & \cdots & b_{tn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{t1} & c_{t2} & \cdots & c_{tn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

行列式的性质

- 性质3.2.2

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{t1}+c_{t1} & b_{t2}+c_{t2} & \cdots & b_{tn}+c_{tn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\det(\boldsymbol{A})=\det(\boldsymbol{B})+\det(\boldsymbol{C})$$

- 则 ，即方阵的行列式具有分行(列)相加性.

行列式的性质

- 性质3.2.2

- 证明:

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{A}) &= \sum_{j_1\cdots j_t\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1\cdots j_t\cdots j_n)} a_{1j_1}\cdots(b_{tj_t}+c_{tj_t})\cdots a_{nj_n} \\ &= \sum_{j_1\cdots j_t\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1\cdots j_t\cdots j_n)} a_{1j_1}\cdots b_{tj_t}\cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \sum_{j_1\cdots j_t\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1\cdots j_t\cdots j_n)} a_{1j_1}\cdots c_{tj_t}\cdots a_{nj_n} \\ &= \det(\boldsymbol{B}) + \det(\boldsymbol{C})\end{aligned}$$

行列式的性质

- 性质3.2.3 方阵的任意两行(列)互换, 其行列式的值只改变正负号.

- 证明: 设n阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 s,t 行互换生成矩阵 $\boldsymbol{A}'$, $(s!=t)$

$$\det(\boldsymbol{A})$$

$$= \sum_{j_1\cdots j_s\cdots j_t\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1\cdots j_s\cdots j_t\cdots j_n)}$$

$$a_{1j_1}a_{2j_2}\ldots a_{sj_s}\ldots a_{tj_t}\ldots a_{nj_n}$$

$$\det\left(\boldsymbol{A}'\right)$$

$$= \sum_{k_1\cdots k_s\cdots k_t\cdots k_n} (-1)^{\tau(k_1\cdots k_s\cdots k_t\cdots k_n)}$$

$$a_{1k_1}a_{2k_2}\ldots a_{tk_s}\ldots a_{sk_t}\ldots a_{nk_n}$$

行列式的性质

$$
\begin{aligned}
&\det\left(\boldsymbol{A}'\right) \\
&= \sum_{k_1\cdots k_s\cdots k_t\cdots k_n} (-1)^{\tau(k_1\cdots k_s\cdots k_t\cdots k_n)+\tau(1\cdots s\cdots t\cdots n)} \\
&\quad a_{1k_1}a_{2k_2}\ldots a_{tk_s}\ldots a_{sk_t}\ldots a_{nk_n} \\
&= -1 * \sum_{k_1\cdots k_s\cdots k_t\cdots k_n} (-1)^{\tau(k_1\cdots k_s\cdots k_t\cdots k_n)+\tau(1\cdots t\cdots s\cdots n)} \\
&\quad a_{1k_1}a_{2k_2}\ldots a_{tk_s}\ldots a_{sk_t}\ldots a_{nk_n} \\
&= -\det\left(\boldsymbol{A}\right)
\end{aligned}
$$

- 推论: 若行列式两行（列）元素相等, 其值为0.

行列式的性质

- 性质 3.2.4
- 设n阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- 则$\det(\boldsymbol{B})=k\det(\boldsymbol{A})$

行列式的性质

- 证明:

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{B}) &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (k a_{ij_i}) \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n)} k a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\ &= k \det(\boldsymbol{A})\end{aligned}$$

- 推论1: 行列式中某两行（列）对应成比例, 其值为0.
- 推论2: 将行列式中某行（列）乘系数加到其他行（列）, 其值不变.
- 推论3: 设 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶初等矩阵, $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵, 则 $\det(\boldsymbol{EA}) = \det(\boldsymbol{E}) \det(\boldsymbol{A})$
- 推论4: $|k\boldsymbol{A}| = k^n |\boldsymbol{A}|$.

行列式的性质

- 性质 3.2.5
- 设n阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

行列式的性质

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$\det(\boldsymbol{B}) = \det(\boldsymbol{A})$ $\boldsymbol{A}$ j k i

- 则 ，即将 的第 行(列)乘以常数 后加到第 行(列)所得矩阵的行列式不变.

行列式的性质

- 证明: 由行列式的分行(列)可加性, 得

$$\det(\boldsymbol{B}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{j1} & ka_{j2} & \cdots & ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \det(\boldsymbol{A})$$

行列式的性质

- 性质 3.2.6 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，则 $\det(\boldsymbol{AB}) = \det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B})$
- 证明: 若 $\boldsymbol{A}$ 不可逆，则 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}) \leq \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) < n$ ，故

$$\det(\boldsymbol{AB}) = \det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B}) = 0$$

- 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则存在有限个初等阵 $\boldsymbol{E}_1, \boldsymbol{E}_2, \cdots, \boldsymbol{E}_k$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\cdots\boldsymbol{E}_k$ 从而

$$\begin{aligned}
\det(\boldsymbol{AB}) &= \det\left(\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\cdots\boldsymbol{E}_k\boldsymbol{B}\right) \\
&= \det\left(\boldsymbol{E}_1\right)\det\left(\boldsymbol{E}_2\cdots\boldsymbol{E}_k\boldsymbol{B}\right) \\
&= \det\left(\boldsymbol{E}_1\right)\det\left(\boldsymbol{E}_2\right)\cdots\det\left(\boldsymbol{E}_k\right)\det(\boldsymbol{B}) \\
&= \det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B})
\end{aligned}$$

行列式的性质

- 性质 3.2.7
- 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\det\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)=\frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}$

- 证明: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 因 $\det\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\right)=\det(\boldsymbol{I})$ 故 $\det(\boldsymbol{A})\det\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)=1$ 从而 $\boldsymbol{A}$ 由于方阵 $\det(\boldsymbol{A})\neq 0$ $\det\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)=\frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}$
- 可逆, 故 , 因此 .

行列式性质总结

- 性质1: $\det(\boldsymbol{A}) = \det(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$
- 性质2: 某行（列）元素均是两个元素之和, 则可拆成两个行列式之和
- 性质3: 两行（列）互换, 行列式的值反号
- 性质4: 将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行(列)乘以常数 k 所得新矩阵的行列式为 $k\det(\boldsymbol{A})$
- 性质5: 某行（列）的 k 倍加到另一行（列）, 行列式的值不变
- 性质6: $\det(\boldsymbol{AB}) = \det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B})$
- 性质7: 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\det\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right) = \frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}$

章节内容

- 行列式的由来
- 行列式的定义
- 特殊行列式
- 行列式的性质
- **伴随矩阵与行列式按行（列）展开**
- 行列式与矩阵的秩
- 克拉默法则
- 行列式的八种常见解法
- 典型例题

伴随矩阵

- **定义3.3.1** 将 n 阶方阵 $[a_{ij}]_{m\times n}$ 的第 i 行第 j 列划去后，所得的 $n-1$ 阶子矩阵的行列式称为元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}，则称 $(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式 (cofactor)，记作

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$$

$$M_{ij}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

伴随矩阵

- 定义3.3.2 设 $A=[a_{ij}]_{m\times n}$ 是矩阵 A 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则称矩阵

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

- 为矩阵 A 的伴随矩阵(adjoint matrix), 记作 A^* 或 $\mathrm{adj}(A)$
- 注 矩阵 A 中元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 位于其伴随矩阵 A^* 的第 j 行第 i 列, 而不是第 i 行第 j 列。

伴随矩阵

- 引理3.3.1
- 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- 则$\det(\boldsymbol{A})=a_{11}M_{11}$其中$M_{11}$是将方阵$\boldsymbol{A}$的第一行第一列划去后所得的$n-1$阶子矩阵的行列式。

伴随矩阵

- 证明：由$\boldsymbol{A}$的第一行中除a_{11}外其余元素均为0，则

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{A}) &= \sum_{1j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(1j_2\cdots j_n)} a_{11}a_{2j_2}\cdots a_{nj_2} \\ &= a_{11} \sum_{1j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(1j_2\cdots j_n)} a_{2j_2}\cdots a_{nj_2} \\ &= a_{11}M_{11}\end{aligned}$$

行列式展开

- 行列式展开定理

n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $\det \boldsymbol{A}$ 等于其任意一行(列)的所有元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$\begin{vmatrix} \mathrm{a}_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\ \mathrm{A}_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\ \mathrm{A}_{ij}$$

- 其中 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 为元素 a_{ij} 对应的代数余子式.

行列式展开

- 证明:

$$\det(\boldsymbol{A}) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix}$$

行列式展开

- (续)

$$
= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix}
$$

$$
+ \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix}
$$

行列式展开

- (续)

$$\det(\boldsymbol{A}) = \det(\boldsymbol{B}_1) + \det(\boldsymbol{B}_2) + \cdots + \det(\boldsymbol{B}_n)$$

- 其中

$$\det(\boldsymbol{B}_j) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{i,j} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式展开

- (续)将 $\boldsymbol{B}_j$ 的第 i 行依次与第 $(i-1),(i-2),\cdot,2,1$ 行对换, 再将第 j 列依次 与第 $(j-1),(j-2),\cdot,2,1$ 列对换, 使得 $a_{i,j}$ 调至第 1 行第 1 列, 得

$$
\det(\boldsymbol{C}_j)=\begin{vmatrix}
a_{ij} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
a_{1j} & a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \cdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\
a_{i-1,j} & a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\
a_{i+1,j} & a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\
a_{nj} & a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
$$

行列式展开

- (续)
- 则

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{B}_j) &= (-1)^{(i-1)+(j-1)} \det(\boldsymbol{C}_j) \\ &= (-1)^{(i-1)+(j-1)} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}\end{aligned}$$

- 从而

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{A}) &= \det(\boldsymbol{B}_1) + \det(\boldsymbol{B}_2) + \cdots + \det(\boldsymbol{B}_{\mathrm{n}}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\ \mathrm{A}_{ij}\end{aligned}$$

行列式展开

- 定理3.3.1 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^*$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = \det(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}$，其中 $\boldsymbol{I}$ 为单位阵。

- 证明：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = \det(\boldsymbol{I})$ 证明相当于证明：

$$\sum_{\mathrm{k}=1}^{n} a_{i\mathrm{k}}\mathrm{A}_{\mathrm{jk}} = \det(A), \quad i = \mathrm{j}$$

$$\sum_{\mathrm{k}=1}^{n} a_{i\mathrm{k}}\mathrm{A}_{\mathrm{jk}} = 0, \quad i \neq \mathrm{j}$$

伴随矩阵

- (续)设

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{i1} & d_{i2} & \cdots & d_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{j1} & d_{j2} & \cdots & d_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{nn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- 方阵$\boldsymbol{D}$和$\boldsymbol{A}$区别仅仅是第j行不同，其余行均一样，且方阵$\boldsymbol{D}$第j行为$\boldsymbol{A}$的第i行。

伴随矩阵

- (续)

$$\det(D) = \sum_{\mathrm{k}=1}^{n} \mathrm{d_{jk}A_{jk}} = \sum_{\mathrm{k}=1}^{n} a_{i\mathrm{k}}\mathrm{A_{jk}}$$

- 由行列式性质可知

$$\det(\boldsymbol{D}) = 0$$

- 则

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = 0(i \neq j)$$

伴随矩阵

- 推论3.3.1
- 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^{*}$，其中 $\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

- 证明:
- 由于方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\det(\boldsymbol{A})\neq 0$。$\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=\det(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}$ 得

$$\frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$$

- 从而

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^{*}$$

伴随矩阵

- 典型例题
- 用逆矩阵公式求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

- 解:

根据逆矩阵公式，需要计算:

$$\det(\boldsymbol{A})=14$$

$$A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}=-2,$$

$$A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}=3,$$

$$A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}=5,$$

伴随矩阵

- (续)

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 14,$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -7,$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

伴随矩阵

- (续)

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}$$

行列式按行(列)展开

- 例3.3.1 计算下列矩阵的行列式:

$$A=\begin{bmatrix} 7 & 3 & 1 & -5 \\ 2 & 6 & -3 & 0 \\ 3 & 11 & -1 & 4 \\ -6 & 5 & 2 & -9 \end{bmatrix}$$

- 解:

$$\det(\boldsymbol{A})=\begin{vmatrix} 7 & 3 & 1 & -5 \\ 23 & 15 & 0 & -15 \\ 10 & 14 & 0 & -1 \\ -20 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 23 & 15 & -15 \\ 10 & 14 & -1 \\ -20 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 23 & 15 & 0 \\ 10 & 14 & 13 \\ -20 & -1 & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{2+3}13\begin{vmatrix} 23 & 15 \\ -20 & -1 \end{vmatrix}$$

$$=-13(-23+300)=-3601$$

行列式按行(列)展开

- 例3.3.2 计算下列n 阶方阵的行列式:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \\ b & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & a \end{bmatrix}$$

- 解:

$$\det(\boldsymbol{A})=a^n+(-1)^{n+1}b^n$$

行列式

- 例3.3.3
- 4阶方阵为

$$A=\begin{bmatrix}4&3&0&0\\1&4&3&0\\0&1&4&3\\0&0&1&4\end{bmatrix}$$

- 求$\det(\boldsymbol{A})$ 。

行列式

- 解法一：

$$\det(\boldsymbol{A}) = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{40}{13} & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{40}{13} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{121}{40} \end{vmatrix}$$

$$= 121$$

行列式

- 解法二：

$$\det(\boldsymbol{A}) = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -13 & -12 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 40 & 39 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -121 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 121$$

行列式按行(列)展开

- 例3.3.4 范德蒙德行列式
- 试证明:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$$

$$=(a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)(a+b+c+d)$$

行列式按行(列)展开

- 证明:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a & d-a \\ 0 & b(b-a) & c(c-a) & d(d-a) \\ 0 & b^2\left(b^2-a^2\right) & c^2\left(c^2-a^2\right) & d^2\left(d^2-a^2\right) \end{vmatrix}$$

行列式按行(列)展开

- (续)

$$
\begin{aligned}
&= (b-a)(c-a)(d-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2(b+a) & c^2(c+a) & d^2(d+a) \end{vmatrix} \\
&= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ c(c+b+a) & d(d+b+a) \end{vmatrix} \\
&= (a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)(a+b+c+d)
\end{aligned}
$$

行列式按行(列)展开

- 例3.3.5 试证明

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix} = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

- 证明: 用数学归纳法证明。
- 当 $n = 2$ 时,

$$D_2 = \begin{vmatrix} x & -1 \\ a_2 & x+a_1 \end{vmatrix} = x^2 + a_1 x + a_2$$

- 命题成立

行列式按行(列)展开

- (续)假设对于$(n-1)$阶行列式命题成立, 即

$$D_{n-1} = x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-2} x + a_{n-1}$$

- 则D_n按第一列展开, 有

$$D_n = xD_{n-1} + a_n(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$= xD_{n-1} + a_n = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

- 因此, 对于n阶行列式命题成立

章节内容

- 行列式的由来
- 行列式的定义
- 特殊行列式
- 行列式的性质
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- 行列式与矩阵的秩
- **克拉默法则**
- 行列式的八种常见解法
- 典型例题

Cramer法则

- 定理3.3.2 (Cramer法则)
- 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{b}$ 是 n 元列向量，则线性方程组 $\boldsymbol{A}x = b$ 的唯一解 $x = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^{\mathrm{T}}$，其中

$$x_1 = \frac{\det(\boldsymbol{A}_1)}{\det(\boldsymbol{A})}, x_2 = \frac{\det(\boldsymbol{A}_2)}{\det(\boldsymbol{A})}, \cdots, x_n = \frac{\det(\boldsymbol{A}_n)}{\det(\boldsymbol{A})}$$

- 这里 $\boldsymbol{A}_j$ 是将 $\boldsymbol{A}$ 中第 j 列的元素 $a_{1j}, a_{2j}, \cdots, a_{nj}$ 分别替换替换成向量 $\boldsymbol{b}$ 中的元素 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 所得的矩阵.

Cramer法则

- 证明:
- 因为 n 阶方程 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 中 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故有唯一解

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} = \frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{b}$$

- 所以

$$x_j = \frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\operatorname{row}\left(\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{b}, j\right) = \frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\operatorname{row}\left(\boldsymbol{A}^{*}, j\right)\boldsymbol{b}$$

$$= \frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\sum_{k=1}^{n} A_{kj}b_k = \frac{\det\left(\boldsymbol{A}_j\right)}{\det(\boldsymbol{A})}$$

Cramer法则

- 例3.3.4 求下列线性方程组的解

$$\begin{cases} x_1 - 3x_3 - 6x_4 = 9 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 + x_4 = 8 \\ -x_2 + 2x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 - 7x_2 + 4x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

- 解:
-

$$\det(\boldsymbol{A}) = 27$$
$$\det(\boldsymbol{A}_1) = 81, \det(\boldsymbol{A}_2) = -27$$
$$\det(\boldsymbol{A}_3) = -108, \det(\boldsymbol{A}_2) = 27$$
$$x_1 = 3, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = -4, \quad x_4 = 1$$

章节内容

- 行列式的由来
- 行列式的定义
- 特殊行列式
- 行列式的性质
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- **行列式与矩阵的秩**
- 克拉默法则
- 行列式的八种常见解法
- 典型例题

行列式与矩阵的秩

- 矩阵秩的定义
- 标准形：若$m \times n$ 型矩阵的左上角子矩阵为单位阵$\boldsymbol{I}_r$, 其余子矩阵为零矩阵, 即:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}_{r\times(n-r)} \\ \boldsymbol{O}_{(m-r)\times r} & \boldsymbol{O}_{(m-r)\times(n-r)} \end{bmatrix}$$

- 则称该矩阵为$m \times n$矩阵的标准形.

- 定义：$m \times n$ 型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的标准形中 r 的值称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩(rank), 记作 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$ $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$或.

- 在$m \times n$矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中, 任取 k 行与 k 列, 位于这些行与列的交叉点上的 k 个元素按其在原来矩阵$\boldsymbol{A}$ 中的次序可构成一个 k 阶行列式，称其为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个 k 阶子阵.
- 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的非零子阵的最高阶数称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩, 记为 $r(\boldsymbol{A})$.
- 特别的，零矩阵的秩规定为 0 .

行列式与矩阵的秩

- 定理3.3.3
- 设$\boldsymbol{A}$为$m \times n$矩阵，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}$的充要条件是：
- 矩阵$\boldsymbol{A}$有一个r阶子矩阵的行列式不为零，
- 而$\boldsymbol{A}$的所有$r+1$阶子矩阵(如果存在的话)的行列式均为零.

行列式与矩阵的秩

- 例3.3.5
- 矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 6 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 4 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

- 其中有3阶子式

$$\begin{vmatrix}1 & 3 & -1\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}\neq 0$$

- 而 $\boldsymbol{A}$ 中有没有4阶子式，故 $\boldsymbol{A}$ 中不为零的子式最高阶为3，所以

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$$

行列式与矩阵的秩

- 例3.3.6
- 求下列矩阵的秩：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} -1 & -2 & 7 & 5 & 2 \\ 3 & -3 & 9 & 6 & -12 \\ -1 & 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 解：$\boldsymbol{A}$ 中有一个2阶子式：

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & -3 \end{vmatrix}=-3\neq 0$$

- 而 $\boldsymbol{A}$ 中所有的3阶子式均为0，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$

行列式与矩阵的秩

- tips：
- $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$中有r阶子式不为0，任何$r+1$阶子式(若还有)必全为0.
- $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})<r \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$中每一个r阶子式全为0.
- $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geq r \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$中有r阶子式不为0.
- 特别地，$\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}=0\\ \mathrm{r}(\boldsymbol{A})>0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}\neq 0\end{cases}$
- 若$\boldsymbol{A}$是n阶矩阵，$\begin{cases}\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|\neq 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}\text{可逆}\\ \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|=0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}\text{不可逆}\end{cases}$
- 若$\boldsymbol{A}$是$m\times n$矩阵，则$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leq \min(m,n)$.

章节内容

- 行列式的由来
- 行列式的定义
- 特殊行列式
- 行列式的性质
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- 行列式与矩阵的秩
- 克拉默法则
- **行列式的八种常见解法**
- 典型例题

常见行列式类型及其解法

- 类型一： 主（副）对角线行列式
- （1）主对角线行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$$

常见行列式类型及其解法

- 类型一： 主（副）对角线行列式
- （2）副对角线行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^{n} a_{i(n+1-i)}$$

常见行列式类型及其解法

- 例3.6.1:

$$D=\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} =?$$

常见行列式类型及其解法

- 解:

$$D=\begin{vmatrix}1+a & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1-a & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1+b & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1-b\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a & a & 0 & 0\\ 1 & 1-a & 1 & 1\\ 0 & 0 & b & b\\ 1 & 1 & 1 & 1-b\end{vmatrix}$$

$$=ab\begin{vmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1-a & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1-b\end{vmatrix}=ab\begin{vmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1-a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1-b\end{vmatrix}$$

$$=ab\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 1-a\end{vmatrix}\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 1-b\end{vmatrix}=a^2b^2$$

常见行列式类型及其解法

- 类型二： 拉普拉斯展开式
- 设 A 为 n 阶矩阵，B 为 m 阶矩阵，则

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{nm}|A||B|$$

常见行列式类型及其解法

- 类型三： 范德蒙德行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i)$$

常见行列式类型及其解法

- 例3.6.2:
- 求 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 9 & 27\\ 1 & -2 & 4 & -8\\ 1 & x & x^2 & x^3\end{vmatrix}=0$ 的所有解
- 解:

$$f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 9 & 27\\ 1 & -2 & 4 & -8\\ 1 & x & x^2 & x^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & -2 & x\\ 1 & 9 & 4 & x^2\\ 1 & 27 & -8 & x^3\end{vmatrix}$$

$$=(3-1)(-2-1)(x-1)(-2-3)(x-3)(x+2)=0$$

- 故 $f(x)=0$ 的解为 $1,-3,-2$

常见行列式类型及其解法

- 类型三： 箭型行列式
- 最常见最常用的行列式，特征很好辨识，如：

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_2 & & & \\ 1 & & x_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & & & & x_n \end{vmatrix}$$

(空白处均为 0)

常见行列式类型及其解法

- 解：将第一列元素依次减去第 i 列的 $\frac{1}{x_i}, i = 2, \ldots, n$
- 得到：

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - \frac{1}{x_2} - \ldots - \frac{1}{x_n} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 & & & \\ 0 & & x_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & x_n \end{vmatrix}$$

- 所以：

$$D_n = \prod_{i=2}^{n} x_i (x_1 - \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{x_i})$$

常见行列式类型及其解法

- 类型四： 两三角型行列式
- 特征为对角线上方元素均为 a ,下方元素均为 b ， 当 $a=b$ 时化为箭型行列式计算,当 $a\neq b$ 时采用拆行法计算.

常见行列式类型及其解法

- 例3.6.3（$a \neq b$）：

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & b & b & \cdots & b \\ b & x_2 & b & \cdots & b \\ b & b & x_3 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解:
- 将第 $i=2,\ldots,n$ 行都减去第一行，得:

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & b & b & \cdots & b \\ b-x_1 & x_2-b & 0 & \cdots & 0 \\ b-x_1 & 0 & x_3-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b-x_1 & 0 & 0 & \cdots & x_n-b \end{vmatrix}$$

-
- 化为箭型行列式，所以:

$$D_n=[\prod_{i=2}^{n}(x_i-b)]\times[x_1-b(b-x_1)\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{x_i-b}]$$

常见行列式类型及其解法

- 例3.6.3（$a \neq b$）：

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解： 采用拆行法，目的是为了降阶

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a+0 \\ b & x_2 & a & \cdots & a+0 \\ b & b & x_3 & \cdots & a+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n+b-b \end{vmatrix}$$

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & 0 \\ b & x_2 & a & \cdots & 0 \\ b & b & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n-b \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- (续)对于左边一项，将 $i = 1, \ldots, n$ 列都减去最后一列，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - a & 0 & 0 & \cdots & a \\ b - a & x_2 - a & 0 & \cdots & a \\ b - a & b - a & x_3 - a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix} + (x_n - b)\, D_{n-1}$$

- 所以:

$$D_n = b \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - a) + (x_n - b) D_{n-1}$$

常见行列式类型及其解法

- (续)再由行列式转置不变性得到:

$$D_n = a\prod_{i=1}^{n-1}(x_i - b) + (x_n - a)D_{n-1}$$

- 联立以上两式，得通式:

$$D_n = \frac{1}{a-b}[a\prod_{i=1}^{n}(x_i - b) - b\prod_{j=1}^{n}(x_j - a)]$$

常见行列式类型及其解法

- 类型四： 两三角型行列式
- 一些其他行列式可通过适当的变换可以化为两三角型行列式，例如：

$$D_n = \begin{vmatrix} d & b & b & \cdots & b \\ c & x & a & \cdots & a \\ c & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解:
- 将第一行乘上 $\frac{a}{b}$ ，第一列乘上 $\frac{a}{c}$ ，得:

$$D_n = \frac{bc}{a^2}\begin{vmatrix} \frac{a^2 d}{bc} & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

- 即化成了两三角型行列式.

常见行列式类型及其解法

- 类型四： 两三角型行列式
- 一些每行上有公因子但是无法向上式那样在保持行列式不变得基础上能提出公因子的，采用升阶法，例如：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \cdots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \cdots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解:
- 加边升阶，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \cdots & x_1x_n \\ 0 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \cdots & x_2x_n \\ 0 & x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \cdots & x_3x_n \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- (续)再将第 $i = 2, \ldots, n$ 行都减去第一行的 i $i = 1, \ldots, n$ 倍，得：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ -x_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_2 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_3 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -x_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

- 化为箭型行列式，所以：

$$D_n = 1 + \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

常见行列式类型及其解法

- 类型五： 两条线型行列式
- 特征是除了主(次)对角线或与其相邻得一条斜线所组成的任意一条线加四个顶点中的某个顶点外，其他元素均为0，这类行列式可以直接展开降阶.

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ & a_2 & b_2 & & & \\ & & a_3 & b_3 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & a_{n-1} & b_{n-1} \\ b_n & & & & & a_n \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解:
- 按照第一列两个非0元素拉普拉斯展开即可.

$$D_n = a_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & & & \\ & a_3 & b_3 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & a_n \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} b_n \begin{vmatrix} b_1 & & & & \\ a_2 & b_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & a_{n-2} & b_{n-2} & \\ & & & a_{n-1} & b_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$D_n = \prod_{i=1}^{n} a_i + (-1)^{n+1} \prod_{i=1}^{n} b_i$$

常见行列式类型及其解法

- 类型六： 范德蒙德型行列式
- 范德蒙德型行列式的特征就是有逐行(列)元素按幂递增(减)，可以将其转化为范德蒙德行列式来计算.

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & \cdots & a_1 b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & \cdots & a_2 b_2^{n-1} & b_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^n & a_n^{n-1}b_n & \cdots & a_n b_n^{n-1} & b_n^n \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & \cdots & a_{n+1} b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解:
- 将每行都提出$a_i^n, i = 1, \ldots, n+1$ 倍，得:

$$D_n = \prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \begin{vmatrix} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \cdots & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^{n} \\ 1 & \frac{b_2}{a_2} & \cdots & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^{n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \frac{b_n}{a_n} & \cdots & \left(\frac{b_n}{a_n}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_n}{a_n}\right)^{n} \\ 1 & \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} & \cdots & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^{n} \end{vmatrix}$$

- 上式为范德蒙德行列式,得

$$D_n = \prod_{1 \le i < j \le n+1} (a_i b_j - b_i a_j)$$

常见行列式类型及其解法

- 类型七： Hessenberg 型行列式

- 特征为除了主(次)对角线及与其相邻的斜线，再加上第一行(列)或第 行(列)外，其余元素均为 .这类行列式都用累加消点法，即通常将某一行(列)都化简到只有一个非 元素，以便于降阶计算,例如：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & & & & \\ & 2 & -2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & n-2 & 2-n & \\ & & & & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解：将各列都加到第一列，得到：

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & -1 & & & & \\ 0 & 2 & -2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ 0 & & & n-2 & 2-n & \\ 0 & & & & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$$

- 降阶(按第一列展开)之后即可得到通式：

$$D_n = (-1)^{n-1}\frac{(n+1)!}{2}$$

常见行列式类型及其解法

- 类型八： 三对角型行列式
- 一种递推结构的行列式，特征为所有主子式都有相同的结构，从而以最后一列展开，将所得的 $n-1$ 阶行列式再展开即得递推公式，即递推法（特征方程法），如：

$$D_n = \begin{vmatrix} b & c & & & & \\ a & b & c & & & \\ & a & b & c & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a & b & c \\ & & & & a & b \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 按第一行展开，易得
- $$D_n = bD_{n-1} - acD_{n-2}$$
- 其中
- $$D_1 = b, D_2 = b^2 - ac$$
- 此时，问题转化为已知数列的递推公式以及前两项，求数列的通项公式
- 将
- $$D_n = bD_{n-1} - acD_{n-2}$$
- 变形为
- $$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta \left(D_{n-1} - \alpha D_{n-2} \right)$$
- 即待定参数 α 和 β 满足

$$\alpha + \beta = b, \alpha\beta = ac$$

常见行列式类型及其解法

- 为了求参数 α 和 β，令

$$\lambda^2 - b\lambda + ac = 0$$

- 此式即特征方程，α, β 为其两根，记 $\Delta = b^2 - 4ac$
- 下面对 Δ 进行分类讨论

- 1. 两个不同的实根（$\Delta > 0$）：
- 对 $\Delta > 0$，特征方程 $\lambda^2 - b\lambda + ac = 0$ 有两个不同的实根 α, β
- 由 $ac \neq 0$ 可得 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$，则 $D_n = bD_{n-1} - acD_{n-2}$，可同时改写为
- $D_n - \alpha D_{n-1} = \beta\left(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}\right)$ 与 $D_n - \beta D_{n-1} = \alpha\left(D_{n-1} - \beta D_{n-2}\right)$

- 可得 $\{D_n - \alpha D_{n-1}\}$ 是以 β 为公比的等比数列
- 因此 $D_n - \alpha D_{n-1} = \beta^{n-2}\left(D_2 - \alpha D_1\right)$，并且 $\{D_n - \beta D_{n-1}\}$ 是以 α 为公比的等比数列 $D_n - \beta D_{n-1} = \alpha^{n-2}\left(D_2 - \beta D_1\right)$
- 因此

常见行列式类型及其解法

- 2. 两个不同的实根（$\Delta > 0$）：
- 从以上两式消去 D_{n-1}即得

$$D_n = \frac{\alpha^{n-1}(D_2 - \beta D_1) - \beta^{n-1}(D_2 - \alpha D_1)}{\alpha - \beta}$$

$$= \frac{D_2 - \beta D_1}{\alpha(\alpha - \beta)}\alpha^n + \frac{D_2 - \alpha D_1}{\beta(\beta - \alpha)}\beta^n$$

- 总结：当$\Delta > 0$时，
- $$D_n = C_1\alpha^n + C_2\beta^n$$
- 其中，α, β为特征方程 $\lambda^2 - b\lambda + ac = 0$ 的根，而C_1, C_2由D_1, D_2决定

常见行列式类型及其解法

- 2. 两个相同的实根（$\Delta = 0$）：
-
- 对$\Delta = 0$，特征方程$\lambda^2 - b\lambda + ac = 0$有两个相同的实根$\alpha = \beta = \frac{b}{2}$
-
- 此时得$\{D_n - \alpha D_{n-1}\}$,是以α为公比的等比数列

- 因此

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \alpha^{n-2}(D_2 - \alpha D_1)$$

常见行列式类型及其解法

- 2. 两个相同的实根（$\Delta = 0$）：

$$
\begin{aligned}
D_n &= \alpha D_{n-1} + \alpha^{n-2}\left(D_2 - \alpha D_1\right) \\
&= \alpha\left(\alpha D_{n-2} + \alpha^{n-3}\left(D_2 - \alpha D_1\right)\right) + \alpha^{n-2}\left(D_2 - \alpha D_1\right) \\
&= \alpha^2 D_{n-2} + 2\alpha^{n-2}\left(D_2 - \alpha D_1\right) \\
&= \ldots \\
&= \left(\frac{D_2 - \alpha D_1}{\alpha^2} n + \frac{2\alpha D_1 - D_2}{\alpha^2}\right)\alpha^n
\end{aligned}
$$

- 总结：当$\Delta = 0$时，$D_n = \left(C_1 n + C_2\right)\alpha^n$
- 其中，α 为特征方程$\lambda^2 - b\lambda + ac = 0$的根，而$C_1, C_2$由$D_1, D_2$决定

常见行列式类型及其解法

- 例3.6.4:

$$D_n = \begin{vmatrix} a+2 & 2a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+2 & 2a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+2 \end{vmatrix}$$

- $n \geq 3$ 时，求 $\dfrac{D_n - aD_{n-1}}{D_{n-1} - aD_{n-2}}$

常见行列式类型及其解法

- 解:
- 按第一行展开，得:

$$D_n = (a+2)D_{n-1} - 2aD_{n-2}$$

$$\Rightarrow D_n - aD_{n-1} = 2(D_{n-1} - aD_{n-2})$$

-
- 即 $n \geq 3$ 时, $\dfrac{D_n - aD_{n-1}}{D_{n-1} - aD_{n-2}} = 2$

常见行列式类型及其解法

- 例3.6.5:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解:
- 按第一列展开

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2 D_{n-2}$$

- 特征方程为

$$\lambda^2 - 2a\lambda + a^2 = 0$$

- 有两个相同的实根 $\lambda_1 = \lambda_2 = a$
- 且 $D_1 = 2a, D_2 = 3a^2$ ，代入下式
-
-

$$D_n = \left(\frac{D_2 - \alpha D_1}{\alpha^2} n + \frac{2\alpha D_1 - D_2}{\alpha^2} \right) \alpha^n$$

- 得

$$D_n = (n+1)\, a^n$$

常见行列式类型及其解法

- 类型九： 各行(列)元素和相等型行列式
- 特征为各行(列)元素和相等，采用累加法，如：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & 1+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \cdots \\ x_n & x_n & \cdots & 1+x_n \end{vmatrix}$$

- 解： 将第$i = 2, \ldots, n$行都加到第一行去，得：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^n x_i & 1+\sum_{i=1}^n x_i & \cdots & 1+\sum_{i=1}^n x_i \\ x_2 & 1+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \cdots \\ x_n & x_n & \cdots & 1+x_n \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- (续)所以

$$D_n = \left(1+\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & 1+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \cdots \\ x_n & x_n & \cdots & 1+x_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(1+\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1+\sum_{i=1}^{n} x_i$$

常见行列式类型及其解法

- 类型十： 相邻两行对应元素相差 K 倍型行列式
- 采用步步差法:
- (1)大部分元素为数字，且相邻两行对应元素相差为 1 ，采用逐步作差的方法，即可出现大量 0 元素，进而出现大量 -1 元素.
- (2)若相邻两行相差 K 倍，采用逐步作倍差得方法，即可出现大量 0 元素.

常见行列式类型及其解法

- 例3.6.5:

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

- 解: 从第一行开始，依次用前一行减去后一行，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- (续)再将第一列加到第 i, $i = 2, \ldots, n$ 列，得:

$$
\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix}
-1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
-1 & -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
-1 & -2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
-1 & -2 & -2 & \cdots & -2 & 0 \\
n-1 & 2n-3 & 2n-4 & \cdots & n & n-1
\end{vmatrix} \\
&= (n-1)(-1)^{n-1}2^{n-2}
\end{aligned}
$$

常见行列式类型及其解法

- 例3.6.6:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ a^{n-1} & 1 & a & \cdots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ a^{n-2} & a^{n-1} & 1 & \cdots & a^{n-4} & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a^2 & a^3 & a^4 & \cdots & 1 & a \\ a & a^2 & a^3 & \cdots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

常见行列式类型及其解法

- 解:
- 从第一行开始，依次用前一行加后一行的$(-a)$倍，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a^n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1-a^n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a^n & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a^n & 0 \\ a & a^2 & a^3 & \cdots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

- 所以

$$D_n = (1-a^n)^{n-1}$$

K阶线性递推方程

- 问题*：给定递推公式 $a_n + p_{k-1}a_{n-1} + p_{k-2}a_{n-2} + \cdots + p_1 a_{n-k+1} + p_0 a_{n-k} = f(n)$，求 a_n 通项公式。

K阶线性递推方程

- 问题*：给定递推公式 $a_n + p_{k-1}a_{n-1} + p_{k-2}a_{n-2} + \cdots + p_1 a_{n-k+1} + p_0 a_{n-k} = f(n)$，求通项公式。

- 解：（1）当 $f(n) = 0$ 时，称之为齐次线性递推。假设存在一组数列

$$\left\{b_k^{(1)}\right\}_{k=1}^{n}, \left\{b_k^{(2)}\right\}_{k=1}^{n}, \left\{b_k^{(3)}\right\}_{k=1}^{n}, \cdots$$

- ，

- 满足

$$b_n^{(i)} + p_{k-1}b_{n-1}^{(i)} + p_{k-2}b_{n-2}^{(i)} + \cdots + p_1 b_{n-k+1}^{(i)} + p_0 b_{n-k}^{(i)} = 0$$

- ，

- 则这些数列的线性组合仍然是上述方程的解

- $$\{c_k\}_{k=1}^{n} = \beta_1 \left\{b_k^{(1)}\right\}_{k=1}^{n} + \beta_2 \left\{b_k^{(2)}\right\}_{k=1}^{n} + \beta_3 \left\{b_k^{(3)}\right\}_{k=1}^{n} \cdots$$

- 。

这里假定上述数列线性无关，若线性相关则可进行化简。

K阶线性递推方程

- 问题*：给定递推公式 $a_n + p_{k-1}a_{n-1} + p_{k-2}a_{n-2} + \cdots + p_1 a_{n-k+1} + p_0 a_{n-k} = f(n)$，求通项公式。

- 解：因此，我们只需要求解出一组特殊的解来作为基底就可以把数列通项求解出来。这里我们考虑等比数列，具体需要考虑母函数，z-变换等一系列问题上（感兴趣同学可以自行学习研究）。假设 $b_n = x^k$（无需考虑常系数，因为根据线性组合规律，常系数可以后续求解），带入递推公式得

$$x^n + p_{k-1}x^{n-1} + p_{k-2}x^{n-2} + \cdots + p_1 x^{n-k+1} + p_0 x^{n-k} = 0$$

- 也就是求下列一元k次方程的解

$$x^k + p_{k-1}x^{k-1} + p_{k-2}x^{k-2} + \cdots + p_1 x + p_0 = 0$$

- 算上复根在内，刚好是k个根。如果这些根彼此不相同，那么就可以得到k个线性无关的数列（向量）（参考范德蒙德行列式）。

K阶线性递推方程

- 问题*：给定递推公式 $a_n + p_{k-1}a_{n-1} + p_{k-2}a_{n-2} + \cdots + p_1 a_{n-k+1} + p_0 a_{n-k} = f(n)$，求通项公式。

- 解：因此，我们只需要求解出一组特殊的解来作为基底就可以把数列通项求解出来。这里我们考虑等比数列，具体需要考虑母函数，z-变换等一系列问题上（感兴趣同学可以自行学习研究）。假设 $b(n) = x^k$（无需考虑常系数，因为根据线性组合规律，常系数可以后续求解），带入递推公式得

$$x^n + p_{k-1}x^{n-1} + p_{k-2}x^{n-2} + \cdots + p_1 x^{n-k+1} + p_0 x^{n-k} = 0$$

- ，
- 也就是求下列一元k次方程的解
- $$g(x) = x^k + p_{k-1}x^{k-1} + p_{k-2}x^{k-2} + \cdots + p_1 x + p_0 = 0$$
- .
- 算上复根在内，刚好是k个根。如果这些根彼此不相同，那么就可以得到k个线性无关的数列（向量）（参考范德蒙德行列式）。

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i)$$

K阶线性递推方程

- 问题*：给定递推公式 $a_n + p_{k-1}a_{n-1} + p_{k-2}a_{n-2} + \cdots + p_1 a_{n-k+1} + p_0 a_{n-k} = f(n)$，求$a_n$通项公式。

- 解：根据微积分基本原理，如果多项式 $g(x) = 0$ 有m重根，则其从1到（m-1）阶导数为0. 令

$$h(x) = x^n + p_{k-1}x^{n-1} + p_{k-2}x^{n-2} + \cdots + p_1 x^{n-k+1} + p_0 x^{n-k}$$

- ，
- 则可知 $h(x) = g(x)\,x^{n-k} = g(x)\,s(x)$. 对两边同时求m-1阶导数可知
- $$h(x)^{(m-1)'} = \sum_{i=0}^{m-1} C_{m-1}^{i} g(x)^{(i)'}\, s(x)^{(m-i-1)'}$$
- .
- 因此 $g(x) = 0$ 有m重根，所以其m-1阶及以下各阶导数均为0,即

$$h(x)^{(m-1)'} = A_n^{m-1}x^{n-m+1} + p_{k-1}A_{n-1}^{m-1}x^{n-m} + \cdots + p_0 A_{n-k}^{m-1}x^{n-k-m+1} = 0$$

K阶线性递推方程

- 问题*：给定递推公式 $a_n + p_{k-1}a_{n-1} + p_{k-2}a_{n-2} + \cdots + p_1 a_{n-k+1} + p_0 a_{n-k} = f(n)$，求通项公式。

- 解：即数列 $\{x^k\}_{k=1}^n, \{kx^k\}_{k=1}^n, \{C_k^2 x^k\}_{k=1}^n, \cdots, \{C_k^{m-1} x^k\}_{k=1}^n$ 也是基底，且彼此之间不可线性表示出。实际上不同数列可以相互组合化简，故我们可以简单写出重根时，数列基底为

- $$\{x_1^k\}_{k=1}^n, \cdots, \{x_m^k\}_{k=1}^n, \{kx_m^k\}_{k=1}^n, \{k^2 x_m^k\}_{k=1}^n, \cdots, \{k^{m-1} x^k\}_{k=1}^n .$$

- 求解出基底之后，可以直接带入 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 的表达形式，得到非齐次线性方程组

- $$\begin{cases} \beta_1 b_1^{(1)} + \beta_2 b_1^{(2)} + \ldots + \beta_k b_1^{(k)} = a_1 \\ \beta_1 b_2^{(1)} + \beta_2 b_2^{(2)} + \ldots + \beta_k b_2^{(k)} = a_2 \\ \qquad\qquad\qquad\quad \ldots\ldots \\ \beta_1 b_k^{(1)} + \beta_2 b_k^{(2)} + \ldots + \beta_k b_k^{(k)} = a_k \end{cases}$$

- 并求其通解，可得通项公式 $a_n = \beta_1 b_n^{(1)} + \beta_2 b_n^{(2)} + \ldots + \beta_k b_n^{(k)}$.

K阶线性递推方程

- 问题*：给定递推公式 $a_n + p_{k-1}a_{n-1} + p_{k-2}a_{n-2} + \cdots + p_1 a_{n-k+1} + p_0 a_{n-k} = f(n)$，求 a_n 通项公式。

- 解：(2)当 $f(n) \neq 0$ 时，称之为非齐次线性递推。如果f(n)是与n无关的常数，我们可以假设原数列是常数数列，即 $a_n = a_{n-1} = \cdots = a_1 = C$，然后带入递推方程求出一个特解. 如果f(n)是与n有关项，则可以根据f(n)的形式去凑出来特解. 如果f(n)是几种可以凑出特解形式的和，那我们可以将每种形式凑出特解再求和，来得到完整解.
- 当我们得到特解之后，再去求齐次线性递推的通解，然后进行线性组合，再带入初始条件求解非齐次线性方程组就可以确定全部系数，得到非齐次线性递推式的通项公式.

章节内容

- 行列式的由来
- 行列式的定义
- 特殊行列式
- 行列式的性质
- 伴随矩阵与行列式按行（列）展开
- 行列式与矩阵的秩
- 克拉默法则
- 行列式的八种常见解法
- **典型例题**

行列式习题二十道

- 题目一 计算n阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

- 解：观察矩阵D_n，可以发现矩阵是由$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}$逐个乘以$x_1, x_2$加到单位矩阵上形成的，所以我们可以添加一行$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}$来进行化简。

$$D \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ 0 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

行列式习题二十道

- (续)再逐行消去:

$$D \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -x_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

- 再按照爪型行列式进行计算:

$$D \overset{*}{=} \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n} x_i^2 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1+\sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

行列式习题二十道

- 题目二 计算n阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}$$

- 解：异爪型行列式，需要在行列式展开之后依然保留行列式形式不变。故这里我们在第一列上展开：

$$= b \begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}_{n-1} + (-1)^{n+1} a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

- 再计算两个行列式可以得到：

$$D_n = bD_{n-1} + a_n$$

行列式习题二十道

- 题目三
- 设 $D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = m, c \neq 0,$ 则
- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}c & a_{13}c^2 & a_{14}c^3 \\ a_{21}c^{-1} & a_{22} & a_{23}c^1 & a_{24}c^2 \\ a_{31}c^{-2} & a_{32}c^{-1} & a_{33} & a_{34}c^1 \\ a_{41}c^{-3} & a_{42}c^{-2} & a_{43}c^{-1} & a_{44} \end{vmatrix}$ 等于___。

行列式习题二十道

- 解:

- 观察行列式，左右元素系数相差一个c，那么我们就主动把系数拉平就好计算了。

$$= c^{-1} \cdot c^{-2} \cdot c^{-3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}c & a_{13}c^2 & a_{14}c^3 \\ a_{21} & a_{22}c & a_{23}c^2 & a_{24}c^3 \\ a_{31} & a_{32}c & a_{33}c^2 & a_{34}c^3 \\ a_{41} & a_{42}c & a_{43}c^2 & a_{44}c^3 \end{vmatrix}$$

$$= c^{-1} \cdot c^{-2} \cdot c^{-3} \cdot c \cdot c^2 \cdot c^3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = m$$

行列式习题二十道

- 题目四 计算

$$D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ x & 0 & 0 & y \\ y & 0 & 0 & x \\ d & c & b & a \end{vmatrix}$$

- 解：观察行列式，发现行列式中零项很多，那么我们就主动把零凑到一起来拼成分块矩阵。

$$D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ x & 0 & 0 & y \\ y & 0 & 0 & x \\ d & c & b & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & d & b & c \\ x & y & 0 & 0 \\ y & x & 0 & 0 \\ d & a & c & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 \\ y & x & 0 & 0 \\ a & d & b & c \\ d & a & c & b \end{vmatrix}$$

$$D_4 = (x^2 - y^2)(b^2 - c^2)$$

行列式习题二十道

- 题目五 计算

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_3 & a_4 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x \end{vmatrix}$$

- 解：对异爪型行列式展开时，要保证行列式形式不被破坏。故按最后一列展开：

$$\begin{aligned} D_{n+1} &\overset{*}{=} x\cdot(-1)^{(n+1)+(n+1)}D_n + a_n\cdot(-1)^{1+(n+1)}\cdot(-1)^n \\ &= xD_n + a_n \end{aligned}$$

行列式习题二十道

- (续)故按照递推公式可以获得:

$$
\begin{aligned}
D_{n+1} &= xD_n + a_n \\
&= x(xD^{n-1} + a_{n-1}) + a_n \\
&= x^2 D_{n-1} + xa_{n-1} + a_n \\
&= x^2(xD_{n-2} + a_{n-2}) + xa_{n-1} + a_n \\
&= \cdots \\
&= x^n D_1 + x^{n-1}a_1 + x^{n-2}a_2 + \cdots + xa_{n-1} + a_n \\
&= a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n
\end{aligned}
$$

- 其中$D_1 = a_0$

行列式习题二十道

- 题目六 设 $\boldsymbol{A}$ 是n阶矩阵，满足 $AA^T = E$， 其中 $\boldsymbol{E}$ 是n阶单位矩阵， $\boldsymbol{A^T}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，$|A| = -1$ ，则求 $|A + E|$
- 解：
- 由 $AA^T = E,$ 得

$$|A+E| = \left|A + AA^T\right| = \left|A(E+A^T)\right| = |A|\left|E+A^T\right|$$
$$= |A|\left|(E+A)^T\right| = |A|\,|E+A|$$

- 故
- $$(1-|A|)\,|E+A| = 0$$
- 又 $|A| = -1, 1-|A| = 2 \neq 0,$ 于是 $|A+E| = 0$

行列式习题二十道

- 题目七 设

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

- 则 $\sum_{i=1}^{n} D_i =$ _____。

行列式习题二十道

- 解：对异爪型行列式按第一行展开可以得到：

$$D_n = 2D_{n-1} + (-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 2D_{n-1} - D_{n-2}$$

行列式习题二十道

- (续)可以得到 $D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2}$ ，故数列 $D_1, D_2, D_3, \cdots$ 是等差数列，其中:
- $$D_1 = 2, D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3,$$
- 公差 $d = D_2 - D_1 = 1$
- 故 $D_2 = D_1 + 1 = 2 + 1, \cdots, D_n = D_{n-1} + 1 = n + 1$
- 则 $\sum_{i=1}^{n} D_i = 2 + 3 + \cdots + (n+1) = \frac{n(n+3)}{2}$

行列式习题二十道

- 题目八 设

$$D_n = \begin{vmatrix} a+2 & 2a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+2 & 2a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+2 \end{vmatrix}$$

- 则 $n \geq 3$ 时 $\dfrac{D_n - aD_{n-1}}{D_{n-1} - aDn - 2} =$ _____。

行列式习题二十道

- 解：对异爪型行列式按第一行展开可以得到：

$$D_n = (a+2)D_{n-1} - 2a\begin{vmatrix} 1 & 2a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a+2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+2 & 2a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+2 \end{vmatrix}$$

$$= (a+2)D_{n-1} - 2aD_{n-2}$$

$$D_n - aD_{n-1} = 2(D_{n-1} - aD_{n-2})$$

- 故

$$\frac{D_n - aD_{n-1}}{D_{n-1} - aDn - 2} = 2$$

行列式习题二十道

- 题目九
- 设 $A=\begin{bmatrix}1&3&0&0\\0&4&6&0\\0&0&7&9\\0&0&0&10\end{bmatrix}$, $b=(2A+E)(A+2E)^{-1}$,
- 则 $|B-2E|$ 中所有的元素的代数余子式之和为____。

- 解：因为：

$$\begin{aligned}B-2E&=(2A+E)(A+2E)^{-1}-2E\\&=(2A+E)(A-2E)^{-1}-2(A+2E)(A+2E)^{-1}\\&=[(2A+E)-2(A+2E)](A+2E)^{-1}\\&=-3(A+2E)^{-1}\end{aligned}$$

行列式习题二十道

- (续)所以: $(B-2E)^{-1}=[-3(A+2E)^{-1}]^{-1}=-\frac{1}{3}(A+2E)$

$$=-\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3&3&0&0\\0&6&6&0\\0&0&9&9\\0&0&0&12\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-1&-1&0&0\\0&-2&-2&0\\0&0&-3&-3\\0&0&0&-4\end{bmatrix}$$

- 所以:

$$|B-2E|=\left|(B-2E)^{-1}\right|^{-1}=\frac{1}{24}$$

行列式习题二十道

- (续)所以: $(B-2E)^* = |B-2E|(B-2E)^{-1}$

$$= \frac{1}{24}\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

- 所以 $|B-2E|$ 中的所有代数余子式之和为:

$$\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4} A_{ij} = \frac{1}{24}[2\times(-1)+2\times(-2)+2\times(-3)+(-4)]$$

$$= -\frac{2}{3}$$

行列式习题二十道

- 题目十 设A是n阶矩阵，α, β 是n维列向量，a, b, c 是实数已知：
- $|A| = a, \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = 0$,则 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} =$ ____.

- 解：
- 原式可写为：

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b+c-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ \beta^T & c-b \end{vmatrix}$$

$$= 0 + (c-b)\,|A| = (c-b)a$$

行列式习题二十道

- 题目十一 计算

$$A=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix}$$

- 解：原式可写为：

$$A^2=\left|\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{bmatrix}^2\right|$$

$$=\left|\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{bmatrix}\right|$$

行列式习题二十道

- (续)

$$A^2 = \left| \begin{bmatrix} a^2+b^2+c^2+d^2 & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \right| = (a^2+b^2+c^2+d^2)^4$$

- 故原式:

$$A = (a^2+b^2+c^2+d^2)^2$$

行列式习题二十道

- 题目十二 What is wrong with this proof that projection matrices have det P = 1?
- $$P = A(A^TA)^{-1}A^T \quad \text{so} |P| = |A| \frac{1}{|A^T||A|} |A^T|$$
- 解:
- $$\det(A^TA) \neq (\det A^T)(\det A)$$
- A is rectangular so , these are not defined.

行列式习题二十道

- 题目十三 (Calculus question)Show that the partial derivatives of $\ln(\det A)$ given A^{-1}.
- $f(a,b,c,d) = ln(ad-bc)$ leads to $\begin{bmatrix} \partial f/\partial a & \partial f/\partial c \\ \partial f/\partial b & \partial f/\partial d \end{bmatrix} = A^{-1}$

- 解:
- get the partial derivatives of f(x) and f(A):

$$f'(a,b,c,d) = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix} \qquad f'(A) = \frac{1}{\det A}A^{-1}$$

- then:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial f/\partial a & \partial f/\partial c \\ \partial f/\partial b & \partial f/\partial d \end{bmatrix}$$

行列式习题二十道

- 题目十四 Prove that 4 is the largest determinant for a 3 by 3 matrix of 1s and -1s.

- 解:
- first we set $\det A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$, then we get

$$\det A = aei + bfg + cdh - ahf - dbi - gec$$

- if
- $aei = bfg = cdh = 1$ and $ahf = dbi = gec = -1$
- then
- $$aei \times bfg \times cdh = 1 = ahf \times dbi \times gec = -1$$
- It is impossible.

行列式习题二十道

- (续) and

$$\det A = a\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

- Each cofactor should be 2 , 0 or -2. And factors in last row : g, i and h should be 1 or -1. So only when $[g, i, h] = [1, -1, 1]$ or other similar situations could the sum of cofactors to be 4.

行列式习题二十道

- 题目十五 Compute the determinants S_1, S_2, S_3 of these $1, 3, 1$ tridiagonal matrices:

$$S_1 = |3| \qquad S_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \qquad S_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

- Make a Fibonacci guess for S_4 and verify that you are right.

- 解:
- $S_1 = 3, s_2 = 8, S_3 = 21$
- $\cdots, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \cdots$ The rule looks like every second number in Fibonacci's sequence
- so the guess is $S_4 = 55$.

行列式习题二十道

- 题目十六 Cofactors of those $1, 3, 1$ matrices give $S_n = 3S_{n-1} - S_{n-2}$.
- Challenge: prove that S_n is the Fibonacci number F_{2n+2} by proving $F_{2n+2} = 3F_{2n} - F_{2n-2}$.
- 解: set

$$S_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 3S_{n-1} + (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 3 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

行列式习题二十道

- (续)

$$S_n = 3S_{n-1} + (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 3 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}_{n-2}$$

$$= 3S_{n-1} - S_{n-2}$$

- then $S_n = 3S_{n-1} - S_{n-2}$
- satisfies $F_{2n+2} = 3F_{2n} - F_{2n-2}$.

行列式习题二十道

- (续)

$$S_n = 3S_{n-1} + (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 3 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}_{n-2}$$

$$= 3S_{n-1} - S_{n-2}$$

- then $S_n = 3S_{n-1} - S_{n-2}$
- satisfies $F_{2n+2} = 3F_{2n} - F_{2n-2}$.

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

A ♥

$$\Phi = \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}' = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



卡尔·弗里德里希·高斯
Carl Friedrich Gauss

出生： 1777 年 4 月 30 日
逝世： 1855 年 2 月 23 日 (78 岁)
成就： 高斯定律
评价： 高斯被认为是历史上最重要的数学家之一，并有“数学王子”的美誉。

♥ A

A ♠

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$



莱昂哈德·欧拉
Leonhard Euler

出生： 1707 年 4 月 15 日
逝世： 1783 年 9 月 18 日 (76 岁)
成就： 欧拉公式
评价： 欧拉是 18 世纪杰出的数学家，同时也是有史以来最伟大的数学家之一。

♠ A

A ♦

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$



格奥尔格·弗雷德里希·波恩哈德·黎曼
Georg Friedrich Bernhard Riemann

出生： 1826 年 9 月 17 日
逝世： 1866 年 7 月 20 日 (40 岁)
成就： 黎曼几何学
评价： 德国数学家，黎曼几何学创始人，复变函数论创始人之一。

♦ A

A ♣

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\, dt$$



约瑟夫·傅里叶
Joseph Fourier

出生： 1768 年 3 月 21 日
逝世： 1830 年 5 月 16 日 (62 岁)
成就： 傅里叶变换
评价： 提出傅里叶级数，并将其应用于热传导理论与振动理论。他被归功为温室效应的发现者。

♣ A

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

2 ♥

$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t}=\frac{n_2}{n_1}$$

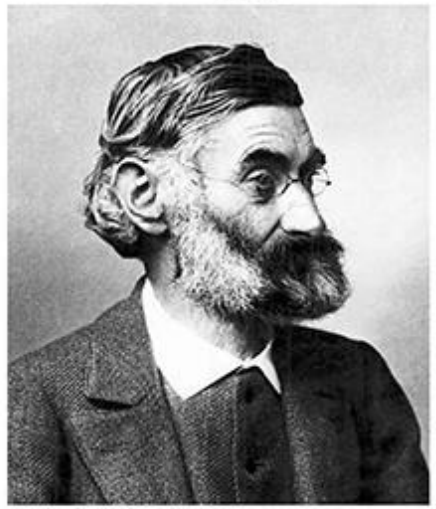


威理博·斯涅尔
Willebrord Snellius

出生： 1580 年
逝世： 1626 年 10 月 30 日（46 岁）
成就： 光波的折射定律 斯涅尔定律
评价： 荷兰天文学家、数学家和物理学家。

2 ♠

$$d=\frac{\lambda}{2NA}$$



恩斯特·卡尔·阿贝
Ernst Karl Abbe

出生： 1840 年 1 月 23 日
逝世： 1905 年 1 月 14 日（65 岁）
成就： 显微镜物镜的二次衍射成像理论
评价： 现代基础光学奠基人之一。

2 ♦

$$\psi(\mathbf{r})=c\oint_S\psi(\mathbf{r}')K(\chi)\frac{e^{ikR}}{R}\mathrm{d}S'$$



奥古斯丁·菲涅耳
Augustin Fresnel

出生： 1788 年 5 月 10 日
逝世： 1827 年 7 月 14 日（39 岁）
成就： 菲涅耳方程
评价： 波动光学理论的主要创建者之一，被誉为“物理光学的缔造者”。

2 ♣

$$I=2I_0\left[\frac{\sin(kb\varphi/2)}{kb\varphi/2}\right]^2[1+\cos(k\Delta+kd\varphi)]$$



约瑟夫·冯·夫琅和费
Joseph von Fraunhofer

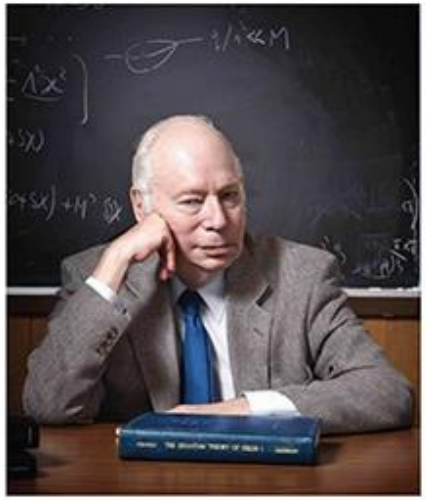
出生： 1787 年 3 月 6 日
逝世： 1826 年 6 月 7 日（39 岁）
成就： 夫琅和费线
评价： 德国物理学家，发明了分光仪，在太阳光的光谱中，他发现了 574 条黑线，这些线被称作夫琅和费线。

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

3 ♥

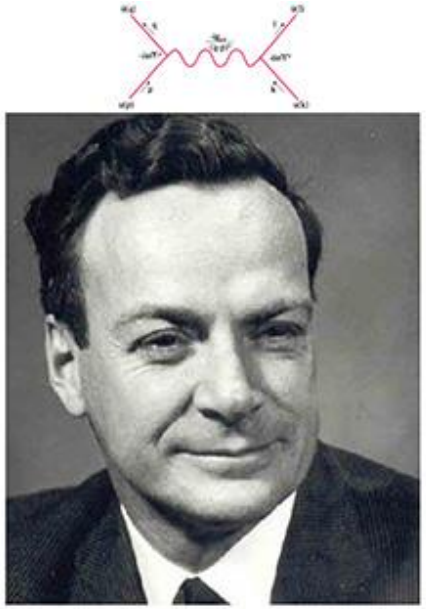
$$\begin{pmatrix}\gamma\\ Z^0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta_W & \sin\theta_W\\ -\sin\theta_W & \cos\theta_W\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B^0\\ W^0\end{pmatrix}$$



史蒂文·温伯格
Steven Weinberg

出生： 1933 年 5 月 3 日
逝世：
成就： 电弱理论 温伯格 - 威顿定理
评价： 温伯格是拥有最高的一些研究效应指标的的顶尖科学家，例如 H 指数和创造力指数，这充分证实了他的影响力和重要性。

3 ♠



理查德·菲利普斯·费曼
Richard Phillips Feynman

出生： 1918 年 5 月 11 日
逝世： 1988 年 2 月 15 日（70 岁）
成就： 量子电动力学 路径积分表述 费曼图 《费曼物理学讲义》
评价： 量子电动力学专家，纳米技术之父。

3 ♦

$$G(M)=A(T)+B(T)M^2+C(T)M^4+\cdots$$



列夫·达维多维奇·朗道
Lev Davidovich Landau

出生： 1908 年 1 月 22 日
逝世： 1968 年 04 月 01 日（60 岁）
成就： 超流体 超导体
评价： 凝聚态物理学的奠基人。

3 ♣

$$\frac{g-2}{2}=\frac{\alpha}{2\pi}$$



朱利安·施温格
Julian Schwinger

出生： 1918 年 2 月 18 日
逝世： 1994 年 7 月 16 日（76 岁）
成就： 量子电动力学 自旋统计定理
评价： 量子电动力学的创始人之一，与理查德·费曼、朝永振一郎共获 1965 年诺贝尔物理学奖。

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

4 ♥ $\varepsilon = n\Delta\Phi/\Delta t$



迈克尔·法拉第
Michael Faraday

出生： 1791 年 9 月 22 日
逝世： 1867 年 8 月 25 日 (76 岁)
成就： 电磁感应
评价： 法拉第是历史上最具有影响力的科学家之一，被认为是科学史上最优秀的实验家。

4 ♥

4 ♠ $\nabla\cdot\vec{E}=0 \quad \nabla\cdot\vec{B}=0$
$\nabla\times\vec{B}=\frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \quad \nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$



詹姆斯·克拉克·麦克斯韦
James Clerk Maxwell

出生： 1831 年 6 月 13 日
逝世： 1879 年 11 月 5 日 (48 岁)
成就： 麦克斯韦方程组
评价： 提出了将电、磁、光统归为电磁场中现象的麦克斯韦方程组，实现了物理学自牛顿后的第二次统一，对于二十世纪初物理学的进展影响最为巨大的一位。

4 ♠

4 ♦ $\oint B\cdot dl=\mu_0 I$



汉斯·克海斯提安·奥斯特
Hans Christian Oersted

出生： 1777 年 8 月 14 日
逝世： 1851 年 3 月 9 日 (74 岁)
成就： 电流磁效应 发现铝元素
评价： 丹麦物理学家、化学家和文学家。第一位明确地描述思想实验的现代思想家。

4 ♦

4 ♣ $F=BIL$



安德烈 - 马里·安培
André-Marie Ampère

出生： 1775 年 1 月 20 日
逝世： 1836 年 6 月 10 日 (61 岁)
成就： 安培定则 安培定律
评价： 经典电动力学奠基人麦克斯韦对安培工作的评价很高，称安培的研究是“科学史上最辉煌的成就之一”。后人又称安培是“电学中的牛顿”。

4 ♣

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

5♥

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi - \nabla^2\psi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi = 0$$



奥斯卡·本杰明·克莱因
Oskar Benjamin Klein

出生： 1894 年 9 月 15 日
逝世： 1977 年 2 月 7 日 (83 岁)
成就： 卡鲁扎 - 克莱因理论 克莱因 - 戈尔登方程
评价： 瑞典物理学家，提出玻色子交换模型来解释电弱相互作用 (放射性衰变)。

5♠

$$[a,b]=a*b-b*a$$

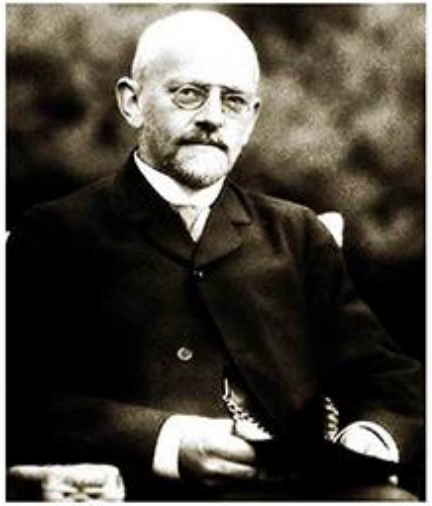


马里乌斯·索菲斯·李
Marius Sophus Lie

出生： 1842 年 12 月 17 日
逝世： 1899 年 2 月 18 日 (57 岁)
成就： 李群和李代数
评价： 李群和李代数的创始人。

5♦

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$$



大卫·希尔伯特
David Hilbert

出生： 1862 年 1 月 23 日
逝世： 1943 年 2 月 14 日 (81 岁)
成就： 希尔伯特空间 不变量理论 公理化几何
评价： 德国数学家，是 19 世纪和 20 世纪初最具影响力的数学家之一。

5♣

$$\rho : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbf{C}).$$



埃瓦里斯特·伽罗瓦
évariste Galois

出生： 1811 年 10 月 25 日
逝世： 1832 年 5 月 31 日 (21 岁)
成就： 与尼尔斯阿贝尔并称现代群论的创始人。
评价： 他的工作为伽罗瓦理论 (一个抽象代数的主要分支) 以及伽罗瓦连接领域的研究奠定了基石。他是第一个使用群这一个数学术语来表示一组置换的人。

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

6 ♥

$$\int_M \mathrm{Pf}(\Omega) = (2\pi)^n \chi(M)$$



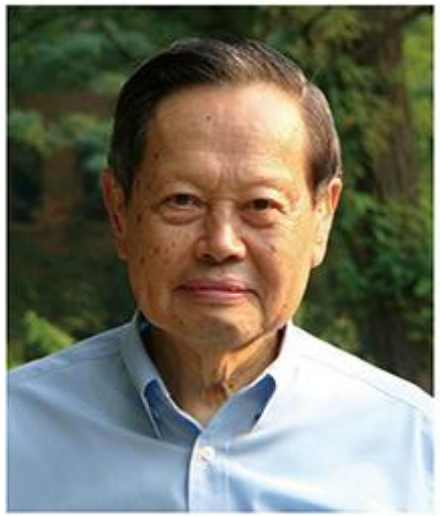
陈省身
Shiing-Shen Chern

出生： 1911 年 10 月 26 日
逝世： 2004 年 12 月 3 日 (93 岁)
成就： 黎曼流形的高斯 - 博内一般公式
埃尔米特流形的示性类论
评价： 中国旅美数学家，微分几何学家，作为第一位华人获得沃尔夫数学奖。

♥ 9

6 ♠

$$L_{\mathrm{YM}} = -\frac{1}{4} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu}$$



杨振宁
Chen-Ning Franklin Yang

出生： 1922 年 10 月 1 日
逝世：
成就： 与李政道 1956 年提出宇称不守恒理论
评价： 最早的华人诺贝尔奖得主，曾被《物理教师》期刊列为史上最顶尖的 18 位物理学家之一。

♠ 9

6 ♦

3.1415926<π<3.141592



祖冲之
Chong-Zi Zu

出生： 429 年
逝世： 500 年 (71 岁)
成就： "祖率" 《缀术》改革闰法 应用 "岁差" 首次提出 "交点月" 的计算 编撰《大明历》
评价： 中国南北朝时期杰出的数学家、天文学家。

♦ 9

6 ♣

$$\det\left(g_{i\bar{j}} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^i \partial \bar{z}^j}\right) \det\left(g_{i\bar{j}}\right)^{-1} = \exp\left(c\varphi + F\right)$$



丘成桐
Shing-Tung Yau

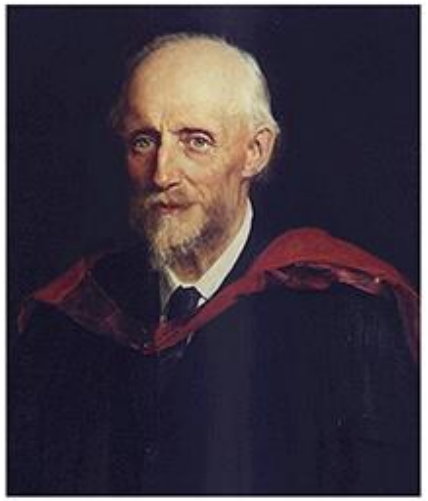
出生： 1949 年 4 月 4 日
逝世：
成就： 证明了卡拉比猜想，以他名字命名的卡拉比 - 丘流形是物理学中弦理论的基本概念
评价： 在 1982 年度荣获最高数学奖菲尔兹奖，是第一位获得这项被称为 "数学界的诺贝尔奖" 的华人，也是继陈省身后第二位获得沃尔夫数学奖的华人。

♣ 9

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

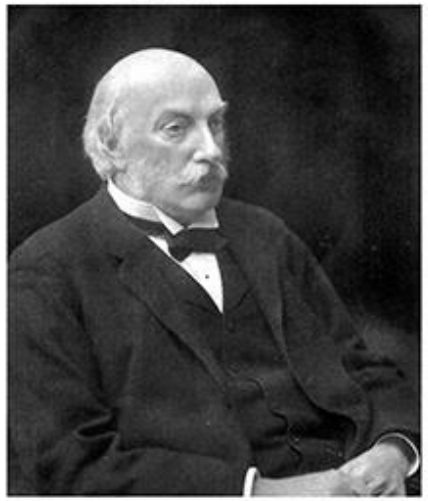
7 ♥ $\mathrm{Re}=\rho v d/\mu$



奥斯鲍恩·雷诺
Osborne Reynolds

出生： 1842 年 8 月 23 日
逝世： 1912 年 2 月 21 日 (70 岁)
成就： 流体动力学 雷诺数
评价： 著名的英国物理学家。

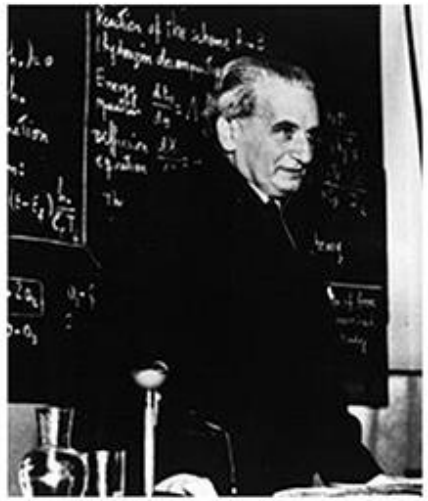
7 ♠ $I = I_0 \frac{8\pi^4\alpha^2}{\lambda^4 R^2}(1+\cos^2\theta)$



约翰·斯特拉特，第三代瑞利男爵
John Strutt, 3rd Baron Rayleigh

出生： 1842 年 11 月 12 日
逝世： 1919 年 6 月 30 日 (77 岁)
成就： 发现氩元素 瑞利波 瑞利散射
评价： 英国物理学家，1904 年诺贝尔物理学奖。

7 ♦ $f=\mathrm{SrV/d}$



西奥多·冯·卡门
Theodore von Kármán

出生： 1881 年 5 月 11 日
逝世： 1963 年 05 月 06 日 (82 岁)
成就： 超音速和高超音速气流特性 卡门涡街
评价： 工程力学和航空技术的权威，对于二十世纪流体力学、空气动力学理论与应用的发展，尤其是在超声速和高超声速气流表征方面，以及亚声速与超声速航空、航天器的设计产生了重大影响。

7 ♣ $p+\frac{1}{2}\rho V^2+\rho g h = C$



丹尼尔·伯努利
Daniel Bernoulli

出生： 1700 年 2 月 8 日
逝世： 1782 年 3 月 17 日 (82 岁)
成就： 伯努利定律
评价： 著名数学家，伯努利家族代表人物之一。

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

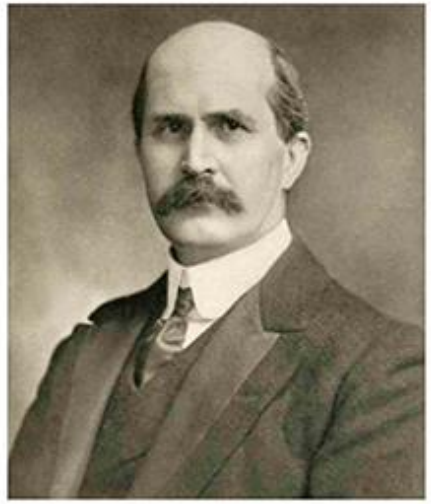
8 ♥ $\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$



沃尔夫冈·泡利
Wolfgang Pauli

出生： 1900 年 4 月 25 日
逝世： 1958 年 12 月 15 日 (58 岁)
成就： 泡利不相容原理
评价： 量子力学研究先驱者之一。

8 ♠ $n\lambda = 2d\sin\theta$



威廉·亨利·布拉格
William Henry Bragg

出生： 1862 年 7 月 2 日
逝世： 1942 年 3 月 10 日 (80 岁)
成就： 布拉格衍射方程
评价： 英国物理学家、化学家。

8 ♦ $\mathbf{k}_o - \mathbf{k}_i = \mathbf{G}$



马克斯·冯·劳厄
Max von Laue

出生： 1879 年 10 月 9 日
逝世： 1960 年 4 月 24 日 (81 岁)
成就： 发现晶体中 X 射线的衍射现象
评价： 德国物理学家 ,1914 年诺贝尔物理学奖。

8 ♣ $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{2/3}$



恩里科·费米
Enrico Fermi

出生： 1901 年 9 月 29 日
逝世： 1954 年 11 月 28 日 (53 岁)
成就： 链式反应 费米－狄拉克统计
费米悖论 β 衰变理论
评价： 费米被公认为 20 世纪少数几位在理论方面以及实验方面皆能称作佼佼者的物理学家之一。

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

9 ♥

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$



路易·维克多·德布罗意
Louis Victor de Broglie

出生： 1892 年 8 月 15 日
逝世： 1987 年 3 月 19 日 (95 岁)
成就： 波粒二象性 物质波
评价： 波动力学的创始人，物质波理论的创立者，

♥ 6

9 ♠

$$\hat{H}\Psi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi$$



埃尔温·薛定谔
Erwin Schrodinger

出生： 1887 年 8 月 12 日
逝世： 1961 年 1 月 4 日 (74 岁)
成就： 薛定谔方程
评价： 理论物理学家，量子力学的奠基人之一。

♠ 6

9 ♦

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$$



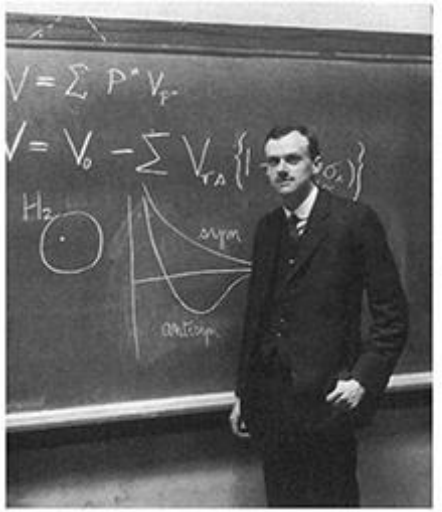
维尔纳·海森堡
Werner Heisenberg

出生： 1901 年 12 月 5 日
逝世： 1976 年 2 月 1 日 (75 岁)
成就： 测不准原理
评价： 量子力学的创始人之一，"哥本哈根学派"代表性人物。

♦ 6

9 ♣

$$\frac{1}{i}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi + m\psi = 0$$



保罗·狄拉克
Paul Dirac

出生： 1902 年 8 月 8 日
逝世： 1984 年 10 月 20 日 (82 岁)
成就： 狄拉克方程
评价： 量子力学的奠基者之一。

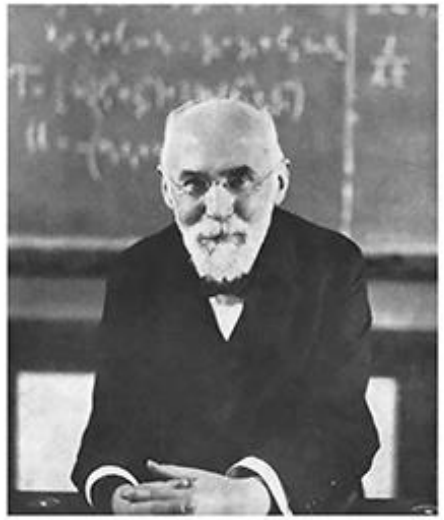
♣ 6

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

10 ♥

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$



亨德里克·安东·洛伦兹
Hendrik Antoon Lorentz

出生： 1853 年 7 月 18 日
逝世： 1928 年 2 月 4 日（75 岁）
成就： 洛伦兹变换公式 电磁波，塞曼效应理论
评价： 爱因斯坦在悼词中称洛伦兹是“我们时代最伟大、最高尚的人。” 量子力学的奠基人之一。

10 ♠

$$H^k(M) \cong H_{n-k}(M)$$



儒勒·昂利·庞加莱
Jules Henri Poincaré

出生： 1854 年 4 月 29 日
逝世： 1912 年 7 月 17 日（58 岁）
成就： 庞加莱猜想 三体问题 拓扑学
评价： 被公认是 19 世纪后和 20 世纪初的领袖数学家，是继高斯之后对于数学及其应用具有全面知识的最后一个人。

10 ♦

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = \frac{\hbar}{m_e c\alpha}$$



尼尔斯·亨里克·达维德·玻尔
Neils Henrik David Bohr

出生： 1885 年 10 月 7 日
逝世： 1962 年 11 月 18 日（77 岁）
成就： 构造了原子的玻尔模型
评价： 玻尔通过引入量子化条件，提出了玻尔模型来解释氢原子光谱；提出互补原理和哥本哈根诠释来解释量子力学，他还是哥本哈根学派的创始人，对二十世纪物理学的发展有深远的影响。

10 ♣

$$m\frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = -\lambda\frac{d\mathbf{x}}{dt} + \boldsymbol{\eta}(t).$$



保罗·朗之万
Paul Langevin

出生： 1872 年 1 月 23 日
逝世： 1946 年 12 月 19 日（74 岁）
成就： 朗之万方程
评价： 法国重要的物理学家，主要贡献有朗之万动力学及朗之万方程。

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

J ♥

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=0,1,\cdots$$



西莫恩·德尼·泊松
Siméon Denis Poisson

出生： 1781 年 6 月 21 日
逝世： 1840 年 4 月 25 日（59 岁）
成就： 泊松过程 泊松方程 泊松分布
评价： 法国数学家、几何学家和物理学家。他关于电磁理论的草稿，其实质创建了数学物理一个新分支。

J ♠

$$S=k\ln W$$



路德维希·爱德华·玻尔兹曼
Ludwig Eduard Boltzmann

出生： 1844 年 2 月 20 日
逝世： 1906 年 9 月 5 日（62 岁）
成就： 玻尔兹曼方程 玻尔兹曼常数
评价： 最伟大的功绩是发展了通过原子的性质（例如，原子量，电荷量，结构等等）来解释和预测物质的物理性质（例如，粘性，热传导，扩散等等）的统计力学，并且从统计意义对热力学第二定律进行了阐释。

J ♦

$$\eta=1-\frac{T_c}{T_h}$$

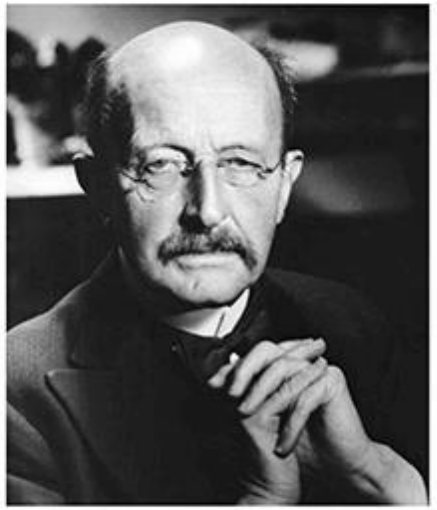


尼古拉·莱昂纳尔·萨迪·卡诺
Nicolas Léonard Sadi Carnot

出生： 1796 年 6 月 1 日
逝世： 1832 年 8 月 24 日（36 岁）
成就： 卡诺循环 卡诺定理
评价： 法国物理学家、工程师，常被形容为“热力学之父”。

J ♣

$$h = 6.626196\times10^{-34}\ J\cdot s$$



马克斯·卡尔·恩斯特·路德维希·普朗克
Max Karl Ernst Ludwig Planck

出生： 1858 年 4 月 23 日
逝世： 1947 年 10 月 04 日（89 岁）
成就： 普朗克常数 普朗克黑体辐射定律 旧量子论
评价： 德国物理学家，量子力学的创始人，20 世纪最重要的物理学家之一。

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

Q ♥

$$\frac{T_1^2}{T_2^2}=\frac{a_1^3}{a_2^3}$$

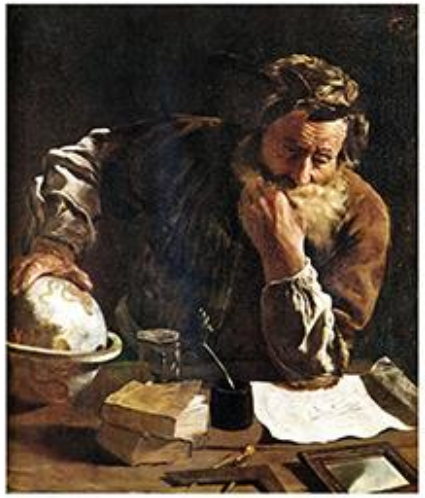


约翰内斯·开普勒
Johannes Kepler

出生： 1571 年 12 月 27 日
逝世： 1630 年 11 月 15 日 (59 岁)
成就： 开普勒定律 开普勒猜想
评价： 现代实验光学的奠基人。开普勒是十七世纪科学革命的关键人物。

Q ♠

$$\rho g V = mg = G$$



阿基米德
Archimedes

出生： 公元前 287 年
逝世： 公元前 212 年 (75 岁)
成就： 流体静力学 杠杆原理 阿基米德螺线
评价： 享有“力学之父”的美称，阿基米德和高斯、牛顿并列为世界三大数学家。

Q ♦

$$x^5 - x + 1 = 0$$



尼尔斯·亨利克·阿贝尔
Niels Henrik Abel

出生： 1802 年 8 月 5 日
逝世： 1829 年 4 月 6 日 (27 岁)
成就： 阿贝尔方程式 群论
评价： 法国数学家夏尔·埃尔米特赞曰：“阿贝尔让数学家们足够忙上五百年的。”

Q ♣

$$x = R(\theta - \sin\theta)$$
$$y = R(1 - \cos\theta)$$



克里斯蒂安·惠更斯
Christiaan Huygens

出生： 1629 年 4 月 14 日
逝世： 1695 年 7 月 8 日 (66 岁)
成就： 惠更斯原理 发现了旋轮线也是最速降线
评价： 荷兰物理学家、天文学家和数学家，土卫六的发现者。他还发现了猎户座大星云和土星光环。

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

K ♥

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_j}=Q_j \quad (j=1,2,\cdots,k)$$



约瑟夫·拉格朗日
Joseph Lagrange

出生： 1736 年 1 月 25 日
逝世： 1813 年 4 月 10 日 (77 岁)
成就： 拉格朗日中值定理 拉格朗日力学
评价： 被腓特烈大帝称做 "欧洲最伟大的数学家"

♥ K

K ♠

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$



戈特弗里德·威廉·莱布尼茨
Gottfried Wilhelm Leibniz

出生： 1646 年 7 月 1 日
逝世： 1716 年 11 月 14 日 (70 岁)
成就： 牛顿先后独立发明了微积分，还对二进制的发展做出了贡献。
评价： 德意志哲学家、数学家，历史上少见的通才，被誉为十七世纪的亚里士多德。

♠ K

K ♦

$$i^2=j^2=k^2=ijk=-1$$



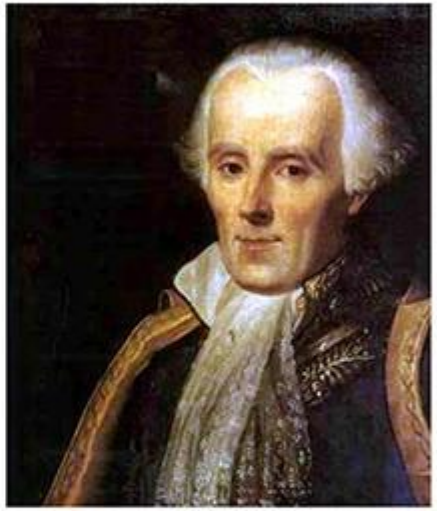
威廉·哈密顿
William Rowan Hamilton

出生： 1805 年 8 月 4 日
逝世： 1865 年 9 月 2 日 (60 岁)
成就： 哈密顿函数
评价： 爱尔兰数学家、物理学家及天文学家。哈密顿最大的成就或许在于重新表述了牛顿力学，创立被称为哈密顿力学的力学表述。

♦ K

K ♣

$$F(s)=\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\,dt.$$



皮埃尔 - 西蒙·拉普拉斯
Simon marquis de Laplace

出生： 1749 年 3 月 23 日
逝世： 1827 年 3 月 5 日 (78 岁)
成就： 拉普拉斯方程 拉普拉斯算子 拉普拉斯变换
评价： 法国著名的天文学家和数学家，他的工作对天体力学和统计学有举足轻重的发展。

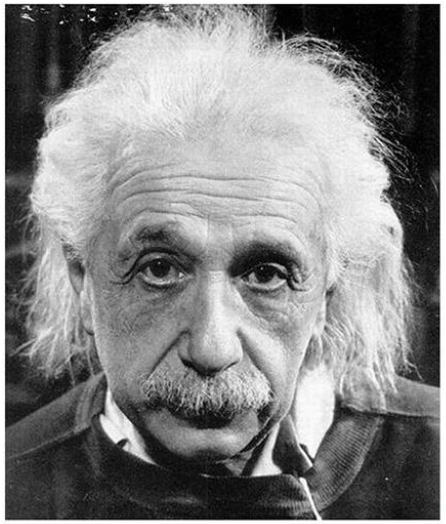
♣ K

数学与物理学史的人物

千年数理大师：理想与选择定义人。

JOKER

$E = MC^2$



阿尔伯特·爱因斯坦
Albert Einstein

出生： 1879 年 3 月 14 日

逝世： 1955 年 4 月 18 日（76 岁）

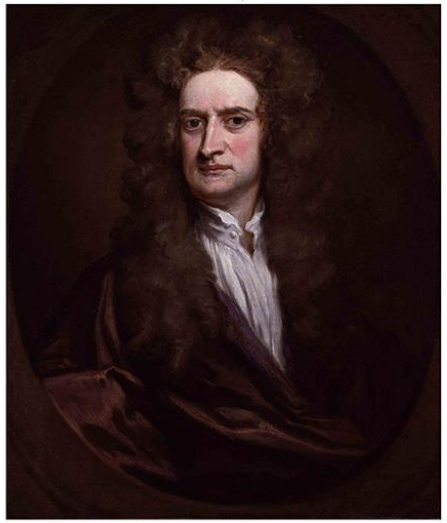
成就： 广义相对论 狭义相对论 布朗运动
光电效应 质能等价 爱因斯坦场方程

评价： 爱因斯坦被誉为是“现代物理学之父”及 20 世纪世界最重要科学家之一。

JOKER

joker

$F = \frac{GMm}{r^2}$



艾萨克·牛顿
Isaac Newton

出生： 1643 年 1 月 4 日

逝世： 1727 年 3 月 31 日（84 岁）

成就： 《自然哲学的数学原理》 牛顿力学
万有引力 微分学和积分学 经典光学

评价： 牛顿是最有影响的科学家，被誉为“物理学之父”，百科全书式“全才”。

joker

本章作业总结

教材——习题3.5

- 2,4,5(1)(2).
- 6,8,9,10,17,27.
- 28(3),29,30.